

分类号: S816.7

U D C:

黑龍江八一農墾大學

2008 届攻读硕士学位研究生学位(毕业)论文

中草药合生元对断奶仔猪
营养物质表观消化率和肠道微生物影响

Effect of Synbiotics of Chinese Herbal Medicine on AD of nutrient
substance and Intestinal Microbes

学科、专业: 动物营养与饲料科学
研究方向: 单胃动物营养与饲养
研究生: 孙永贵
指导教师: 黄大鹏 教授
完成日期: 2008年4月

中国 大庆

独创性声明

本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得黑龙江八一农垦大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

研究生签名: 孙永贵

时间: 2008年6月12日

关于论文使用授权的说明

本人完全了解黑龙江八一农垦大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。同意黑龙江八一农垦大学可以用不同方式在不同刊物上发表，传播学位论文的全部或部分内容。

(保密的学位论文在解密后应遵守此协议)

研究生签名: 孙永贵

时间: 2008年6月12日

导师签名: 姜大鹏

时间: 2008年6月12日

摘 要

为研究不同中草药组方及其不同剂量与益生菌组成的合生元对早期断奶仔猪的饲喂效果,试验选择 28 日龄断奶的杜×长×大仔猪 72 头,根据体重相近、公母各半的原则,随机分为 8 组,对照一组为空白对照组和对照二组为益生菌对照组,试验一、二、三组为合生元一添加组,试验四、五、六组为合生元二添加组,研究合生元添加剂对仔猪生产性能、营养物质表观消化率和肠道微生物的影响。试验结果显示:

1.中草药组方筛选 采用体外培养基培养微生物的方法研究不同中草药组方、不同浓度添加剂量对猪源乳酸杆菌、双歧杆菌的益菌作用及对大肠杆菌抑菌作用的影响。结果表明,组方 2 在 1:20 浓度时对乳酸杆菌的增值效果最好,组方 4 在 1:10 浓度时对双歧杆菌的增值效果最好;组方 5 在 1:10 浓度时对大肠杆菌的抑菌作用最强。经主成分分析中草药组方的益菌、抑菌效果,最终选择组方 2、4 用于组成合生元。

2.生产性能 益生菌和中草药添加量分别为 0.5%、0.3%时取得了理想的 ADG 和 F/G,此时 ADG 为 626.1g、F/G 为 1.62,与对照一组相比 ADG 提高 183.9g ($P<0.01$)、F/G 降低 0.24 ($P<0.01$)。

3.营养物质表观消化率 DE、CP、Ca、P 各试验组与对照一组相比试验五组最优,分别提高 14.14% ($P<0.01$)、5.91% ($P<0.05$)、9.97% ($P<0.01$) 和 11.10% ($P<0.01$)。EE、ADF 各试验组与对照一组相比试验三组最优,分别提高 12.30% ($P<0.05$)、5.33% ($P<0.01$)。

4.肠道微生物检测 合生元能快速促进肠道微生态平衡。在提高乳酸杆菌含量方面,试验三组含量最高,与其余各组相比差异极显著 ($P<0.01$);在双歧杆菌含量方面,益生菌对照组及各试验组均高于对照一组,差异显著 ($P<0.05$);在大肠杆菌方面,对照一组含量高于其余各组,与其余各组相比差异极显著 ($P<0.01$);在沙门氏菌方面,对照一组的含量与益生菌对照组及益生菌对照组与试验一组相比差异不显著 ($P>0.05$),与其余各组相比差异极显著 ($P<0.01$)。

关键词: 断奶仔猪, 合生元, 中草药, 肠道微生物

Abstract

An experiment was conducted to study the effect of probiotic and Chinese herbal medicine with different chroma on piglets weaned early. 72 weaned piglets aged 28 days were divided randomly into 8 groups: fed control diet (synbiotics 1), control diet+probiotic (synbiotics 2), control diet+ synbiotics 1 (trial groups 1, 2, and 3), control diet+ synbiotics 2 (trial groups 4, 5, 6). The effect of growth performance, AD of feed and microbe in intestines was studied. The results showed:

1. The recipe's screening of Chinese herbal medicine: An experiment was conducted to study the effect of different combination and dose. The results shows that second prescription had the best effect on *Bacillus lactobacilli* by the chroma of 1:20; the forth one has the best effect on *bifidus* by the chroma of 1 : 10, the fifth one has the best restrain on *Escherichia coli* by the chroma of 1 : 10. Finally, the synbiotics was composed by the forth and second prescription according to the principal component analysis of all the prescriptions.

2. Growth performance: The best ADG and F/G is gotten when the addition of probiotic. Chinese herbal medicines are 0.5% and 0.3% compared with two groups fed by control diet (CK): the advance of ADG is 183.9 ($p<0.01$), the drop of F/G is 0.24 ($p<0.01$), which is 626.1g, 1.62.

3. AD of nutrient substance: The fifth experiment group is the best and the index of DE, CP, Ca, and P is higher by 14.14%, 5.91%, 9.97% and 11.10% than the first CK. The index of EE and ADF of the third experiment group is higher than the first CK by 12.30% ($P<0.05$) and 5.33% ($P<0.01$).

4. The microbiological detection in intestines: The synbiotics can balance the micro zoology of intestines. The third group is the best which contained the most *lactobacilli* and has the significant difference with others. The index of *Bacillus bifidus* in the second CK and the other groups is significant higher than the first CK ($P<0.01$); however, the index of *Escherichia coli* in the first CK is significant higher than other groups ($P<0.01$); also in which group, there is the highest index of *salmonella* and no significant difference ($P>0.05$) with the second CK and also this difference existed between the first trial group and the second CK but significant difference ($P<0.01$) with all others.

Key words: weaned piglets, synbiotics, Chinese herbal medicine, intestinal microbes

英文引用符号缩写说明

缩略语	英文	中文
ADG	Average daily gain	日增重
F/G	Feed:gain ratio	料重比
DE	Digestible energy	消化能
CP	Crude protein	粗蛋白
EE	Ether Extract	粗脂肪
Ca	Calcium	钙
P	Phosphorus	磷
ADF	Acid Detergent Fiber	酸性洗涤纤维
NDF	Neutral Detergent Fiber	中性洗涤纤维

目 录

引言	1
第一章 文献综述	2
1.1 益生菌研究进展	2
1.2 益生元研究进展	4
1.3 合生元研究进展	7
1.4 中草药研究进展	9
第二章 试验设计	14
第三章 中草药组方筛选	15
3.1 材料与方法	15
3.2 结果与分析	16
3.3 讨论	21
3.4 小结	22
第四章 中草药合生元对断奶仔猪生产性能的影响	23
4.1 材料与方法	23
4.2 结果与分析	25
4.3 讨论	25
4.4 小结	26
第五章 中草药合生元对断奶仔猪营养物质表观消化率的影响	27
5.1 材料与方法	27
5.2 结果与分析	28
5.3 讨论	30
5.4 小结	31
第六章 中草药合生元对断奶仔猪肠道微生物的影响	32

6.1 材料与方法	32
6.2 结果与分析	33
6.3 讨论	39
6.4 小结	41
第七章 结论	42
7.1 结论	42
7.2 创新点	42
7.3 有待解决的问题	42
参考文献	43
致谢	47
作者简介	48

引 言

我国是世界第一养猪大国，2000 年我国生猪存栏已超过了世界总存栏量的一半，2006 年我国生猪存栏为 4.9 亿头，出栏生猪 6.18 亿头，养猪已经成为我国农村居民家庭经济收入的主要经济来源，但长期以来，生猪饲养由于基础薄弱、投入不足，致使疫病泛滥，畜产品的质量安全问题越来越突出，特别是 2006 年南方“无名高热病”的爆发，从而引起 2007 年 5 月以来猪肉价格的暴涨，为我国生猪行业的可持续发展敲响了警钟。随着饲养管理者素质的不断提高、生猪价格的回升、断奶仔猪综合发病率的增多以及人们食品安全意识的提高，研究“绿色”环保型预防保健药物正逐渐引起畜牧工作者的重视，人们对微生态饲料添加剂在断奶仔猪的综合性保健和食品安全方面作用给予厚望。微生态制剂和中草药制剂作为饲料添加剂可提高动物对疫病和环境变化的抵抗能力，并且不存在抗药性、残留、毒副作用等缺陷。

早在 20 世纪 90 年代，Gibson 等人经过深入研究率先提出合生元（synbiotics）的概念，合生元是指益生菌（Probiotics）与益生元（Prebiotics）混合使用的生物制剂，其特点是可以同时发挥益生菌和益生元的作用。近年来合生元产品研发速度较快，一些以中草药为益生元的合生元产品开始大量出现，但大多数只局限于人类使用，可供动物使用的较少。以中草药作为益生元的合生元其研究重点在于中草药添加剂与肠道菌群可以相互作用，中草药添加剂在动物体内具有维持和调节肠道菌群平衡的能力。但由于中草药添加剂也存在体积比较大、利用效率较低、对肠道微生物的调节较慢等缺点，因此研究合生元添加剂就更为重要。

本试验将根据已有中草药组方的使用效果，并结合中兽医学理论，对常用中草药进行组方。首先采用体外培养基培养微生物的方法，对五个中草药组方的提取物进行益菌抑菌效果的试验，继而根据主成分分析法从五个中草药组方中选择两个对乳酸杆菌和双歧杆菌促进作用较强而对大肠杆菌抑制作用较显著的组方；然后将两个中草药组方的有效成分定量益生菌配合成合生元产品；研究其对早期断奶仔猪生长性能、营养物质表观消化率和肠道微生物菌群的影响，为中草药合生元应用于现场生产奠定基础。

第一章 文献综述

1.1 益生菌研究进展

1.1.1 概念

益生菌（probiotic）也称益生菌，1965 年，由 Lilly 和 Stillwell 首次提出。益生菌是指摄入动物体内后参与肠内微生态平衡，可直接通过增加肠道内有益菌数量来达到对肠内有害微生物的抑制作用，或者通过增强非特异性免疫功能来预防疾病的活性微生物^[1]。益生菌主要功能在于能改善宿主肠道微生态平衡，从而赋予宿主许多有益的效果，如增强动物抗病力、促进生长以及提高饲料利用率。其特点是：能降低机体应激反应效果，无毒副作用，无耐药性和残留等^[2]。

1.1.2 作用机理

益生菌是由许多有益微生物及其代谢产物构成的可以直接饲喂动物的活菌制剂^[3]。目前，研究和应用较多的益生菌有乳酸菌制剂（嗜酸乳杆菌、双歧乳杆菌、粪链球菌等）、芽孢杆菌制剂（枯草杆菌、蜡样杆菌、地衣杆菌等）、真菌及活酵母制剂、光合细菌及复合微生物制剂^[4]。关于其作用机理有以下几个理论。

1.1.2.1 微生物夺氧理论

肠道内厌氧菌占大多数，微生态制剂中有益的耗氧微生物在体内定植，可降低局部氧气的浓度，扶植厌氧微生物的生长，提高其定植能力，从而使失调的微生态恢复平衡，达到抗病治病的目的^[5]。

1.1.2.2 生物拮抗理论

在微生物系统内，少数优势微生物种群起控制作用，一旦失去优势种群，就可导致微生物失调，微生态制剂中的活菌大多为机体正常菌群中的一员，具有定植性、排它性、繁殖性，进入机体后能对非正常菌群产生拮抗作用，有一些微生物还可以产生药理活性物质，直接调节微生物区系，抑制病原菌，控制病害发生，还有一些微生物在发酵和代谢过程中通过提高或降低某些酶的活性而改变有害微生物的代谢环境，不利于其生长^[6]。

1.1.2.3 微生物屏障理论

正常微生物群构成机体的防御屏障，微生物群有序的定植于载膜、皮肤等表面或细胞之间，形成生物屏障，这些屏障可以阻止病原微生物的定植，起着占位、争夺营养等作用，服用微生态制剂后，机体能产生生物防御屏障作用^[7]。

1.1.2.4 增强机体免疫理论

微生态制剂可以成为非特异性免疫调节因子,增强吞噬细菌的吞噬能力,通过提高抗体水平和巨噬细胞活性,刺激免疫系统的防御能力,减少肠内有毒物质的产生,促进肠道蠕动,维持黏膜结构完整,从而保证了微生态系统中能量流、物质流和基因流的正常运转^[4]。

1.1.2.5 营养物质合成理论

正常微生物群与营养物质之间有着密切的关系,一些微生物在发酵或代谢过程中会产生生长激素等生理活性物质,有助于食物消化和营养物质吸收,促进代谢。微生态制剂在肠道内定位繁殖,还可产生多种有利于动物机体生长的维生素 B 类、氨基酸、多种活性较强的淀粉酶、脂肪酶、蛋白酶类、生长刺激因子,从而提高饲料转化率,促进动物增重。

1.1.3 益生菌在仔猪生产中的应用

1.1.3.1 益生菌在提高仔猪生产性能上的应用

益生菌可以改善仔猪胃肠道的微生态环境,从而保证动物对饲料具有良好的消化率和利用率,进而获得良好的饲养效果。母猪日粮中添加益生菌可使断奶仔猪数及断奶后仔猪的体重显著提高^[7]。每千克饲料中添加耐高温活性酵母数大于 10^{10} CFU 能显著提高断奶仔猪的生产性能并使其采食量有提高的趋势^[8]。日粮中添加 0.1% 益生菌可使仔猪 ADG 增加 14.25%, 料肉比降低 8.23%, 综合经济效益提高 7.44%^[9]。梁明振等研究表明,在断奶仔猪日粮中添加 0.2% 的益生菌,可使仔猪 ADG 提高 4.6%, 饲料利用率提高 5.7%^[10]。赵京杨等研究表明,益生菌可使哺乳仔猪 ADG 提高 15.94% ($P < 0.01$), 断奶仔猪 ADG 提高 8.75%^[11]。胡海燕等证明在断奶仔猪日粮中添加 0.6% 的益生菌,仔猪 ADG 提高 19.15% ($P < 0.01$), 饲料报酬提高 8.3% ($P < 0.05$)^[12]。

1.1.3.2 益生菌在提高仔猪抗病力上的应用

益生菌可有效补充有益菌群,改善消化道菌群平衡,预防和治疗菌群失调症。初生动物肠道内乳酸杆菌数目的增加,可使菌群内其余微生物数量下降,益生菌作为预防和治疗畜禽腹泻的新型饲料添加剂,对幼小动物消化功能性疾病或代谢障碍有显著疗效^[13]。向饲喂乳猪的乳汁中添加乳酸杆菌,能大大减少胃和十二指肠内大肠杆菌的数目。Muralidhara 等报道,向刚出生的仔猪饲料中添加乳酸杆菌能有效的减少大肠杆菌的数目,实验仔猪粪便中乳酸杆菌与大肠杆菌的比例为 1280:1,而没有饲喂乳酸杆菌的对照组,其比例为 2:1,该比例的提高可以保护仔猪抵抗致病性大肠杆菌的侵袭,有效预防仔猪腹泻的发生^[14]。用益生菌预防仔猪下痢能使哺乳仔猪发病率降低 22.1%, 对下痢哺乳仔猪一次性投药治愈率可达 96.3%^[15]。益生菌可降低仔猪因腹泻而引起的死亡率,降幅可达 5.4%^[16]。石宝明等研究表明,日粮中添加 0.15% 益生菌,可使 0~4 周龄仔猪腹泻率降低 4.82% ($P < 0.05$), 使 5~8 周龄仔猪腹泻率降低 4.90% ($P < 0.05$)^[17]。赵京杨用益生菌接种哺乳仔猪,能使哺乳仔猪腹泻率降低 ($P < 0.05$), 在断奶仔料中添加益生菌,断

奶仔猪腹泻率显著降低 46.56% ($P < 0.01$)^[11]。

1.1.4 微生物成为益生元应具备的条件

微生物要成为益生元所必须具备的条件：①对宿主有益；②无毒性作用和无致病作用；③能在动物消化道存活；④能适应胃酸和胆盐；⑤能在消化道表面定植；⑥能够产生有用的酶类和代谢物；⑦在加工和贮存过程中能保持活性；⑧具有良好的感官特性；⑨来源于宿主相同的物种^[18]。

1.2 益生元研究进展

1.2.1 概念

益生元 (Prebiotics) 的概念最早由 Yazawa K (1982) 提出，是近年来才被重视和发展起来的一个新概念和热门研究方向。益生元是指一类非消化性的化学物质，能够选择地刺激肠内一种或几种有益细菌 (益生元) 生长繁殖的物质，通过有益菌的繁殖增多，抑制有害细菌生长，从而达到调整肠道菌群，促进机体健康的目的。另一种说法是，不被机体小肠内的消化酶类所消化，但可被结肠内的生理性细菌所利用，并促进其生长并对机体无害的物质 (Schrezenmerir and De Vrese, 2001)^[19]。近年来，人们主要集中在低聚糖和中草药的研究上，但从检索的文献资料来看，现在人们对益生元的概念并不统一，狭义的认为低聚糖类物质为益生元，广义的把低聚糖、多糖、肽类、蛋白质、维生素、类脂 (包括醚和酯)、氨基酸等都看作是益生元。

益生元应具备以下条件：①在胃肠道的上部既不能水解，也不能被宿主吸收；②能选择性地刺激肠内有益菌 (双歧杆菌等) 生长、繁殖或激活代谢功能；③能调节肠内有益于健康的优势菌群的构成和数量；④能起到增强宿主机体健康的作用。

1.2.2 益生元作用机理

动物饲养试验和体外微生物试验，表明益生元能促进乳酸杆菌和双歧杆菌等有益菌的增殖，抑制大肠杆菌、沙门氏菌和梭状菌繁殖；同时具有调节免疫和内分泌功能，参与酯类代谢的作用^[20]。

1.2.2.1 益生元对肠道微生物生态系统的调节

益生元到达肠道后部被微生物降解后，能够提供肠粘膜上皮细胞生长所需的原料和能量。当微生物在肠道表面生长时，自然形成或集中或游离的生物膜，益生元被食用后，可以选择性地被生物膜中有益微生物菌群特别是厌氧的乳酸菌类利用，产生有机酸，其中最重要的是丁酸，它的氧化物占机体产生氧化物的 70%，这也标志着它是肠道能量的主要来源。通过提供作用底物促进乳酸菌的增殖，间接抑制潜在的致病菌，减少机体有害因子的生成；通过营养的竞争，粘附位点的竞争以及生物夺氧等机制，进一步促进有益菌的生长，同时也抑制了有害菌的滋生，维护了肠道的菌群平衡。

益生元中某些功能性低聚糖可促进双歧杆菌的增殖，抑制大肠杆菌、沙门氏菌、产气芽孢梭

菌的繁殖与定植,提高机体抗感染的能力。当低聚糖动物体采食到达大肠后才被双歧杆菌及某些乳酸菌利用,而肠道有害的产气荚膜杆菌和梭菌等腐败菌却不能利用。

双歧杆菌利用益生元可分泌凝集素,该物质可结合肠粘膜上皮细胞产生的糖蛋白。这样双歧杆菌即可与肠粘膜上皮细胞牢固的结合,再与其它厌氧菌一起共同占据肠粘膜表面,形成一个生物学屏障,阻止致病菌及条件致病菌的定植、入侵。实验证明,乳酸菌和双歧杆菌可在肠道内发酵益生元而产生乙酸和乳酸,乳酸是肠道微生物活性的首要调控物质,在小肠内可进一步代谢生成乙酸,细菌用它来合成VFA,使肠道内的环境被酸化,从而抑制对酸敏感的病原,当环境pH值下降时,以分子形式存在的有机酸(甲酸、乙酸、LIQ)浓度上升,通过细胞膜扩散到细胞,从而表现更高的抑菌能力,使抑菌率高达80%以上^[21]。

1.2.2.2 对矿物质的吸收

据报道,益生元可以促进肠道微生物的代谢物增加某种代谢产物,并可降低肠内pH值,以增强肠上皮细胞矿物元素的被动和主动运输过程,从而调节矿物质在体内的代谢。益生元促进矿物质的吸收,尤其是 Ca^{2+} 和 Mg^{2+} 的吸收,并对骨质沉积有很好的作用,因而对一些骨质疏松症的患者效果良好^[22]。ConnieM and Weaver等人研究发现,富含益生元成分的菊糖和低聚果糖的食物对 Ca^{2+} 的吸收有促进作用,在人体实验中也证明了这一点^[23]。

1.2.2.3 提高免疫力

益生元被肠道微生物利用产生的有机酸,例如丁酸、乳酸和短链脂肪酸,其中丁酸可以调节结肠糖苷的生长和定位,刺激将产生癌变细胞的免疫能力^[24]。肠粘膜对机体免疫起到极其重要的作用,同时对淋巴组织也起到了屏障作用,丁酸的氧化物占机体产生的氧化物的70%,这也标志着它是肠道能量的主要来源^[25]。魔芋甘露低聚糖也可以增强ICR小鼠的细胞免疫功能和单核-巨噬细胞吞噬功能。地黄低聚糖可促进免疫抑制小鼠的B淋巴细胞恢复产生抗体的能力^[26];同时可增强荷瘤小鼠淋巴细胞的增殖反应和免疫功能,此外,地黄低聚糖可促进小鼠骨髓粒单胞免疫功能,还可促进小鼠骨髓粒单系祖细胞,早期、晚期红系祖细胞的增殖分化^[27]。

1.2.3 现有益生元种类及作用

益生元多为非消化性食物成分,目前益生元种类有功能性低聚糖、酶制剂、中草药制剂、酸化剂及特异性疫苗等,其中最具开发前景的是功能性低聚糖、中草药制剂及酸化剂^[28]。

1.2.3.1 低聚糖

低聚糖又称寡聚糖是由2~10个单糖通过糖苷键连接形成的低度聚合糖。低聚糖具有低热、稳定、安全、无毒等良好的理化性质。主要包括甘露寡糖(MOS)、低聚果糖(FOS)、大豆低聚糖(SOS)、异麦芽寡糖(IOS)、低聚乳果糖(LDL)、寡乳糖(GOS)、低聚焦糖(STOC)和寡木糖(XOS)等^[29]。由于机体胃肠道缺乏水解这些低聚糖的酶,因此它们大部分可顺利通

过胃和小肠而不被降解利用，但却可以在大肠内被双歧杆菌和乳酸杆菌等有益菌所利用，而有害菌对其利用率极低或不能利用，从而使有益菌大量生长繁殖。

低聚糖与有益微生物之间的相互作用可以概括为：（1）有益微生物可以促进低聚糖的消化；（2）低聚糖可作为肠道有益菌的增殖因子；（3）低聚糖可增强有益菌的竞争优势；（4）充当免疫刺激因子。

1.2.3.2 酶制剂

酶制剂是通过特定的生产工艺制成的生物产品，添加酶制剂可以补充动物内源性酶的不足，增加机体不能合成酶的量，从而促进畜禽对营养物质的消化、吸收。益生菌不仅可以作为酶的来源，而且还可以提高酶制剂的活性，同时酶制剂又为有益菌的生长提供营养，它们之间构成了良好协同关系。

酶制剂与有益微生物之间的相互作用：（1）益生菌可作为酶制剂的重要来源；（2）有益菌可以提高酶制剂的活性；（3）酶制剂对有益菌发挥生理功效有促进作用；（4）益生菌可以降低肠道内某些细菌酶活性进而提高酶制剂功效^[30]。

1.2.3.4 酸化剂

酸化剂是调整胃内酸性环境，补充幼畜胃液分泌不足或家畜胃酸分泌力下降，保证胃内低PH值而添加于饲料中的一类物质。国内外应用的饲用酸化剂有单一品种的有机酸和复合酸两大类，其中有机酸主要是柠檬酸、延胡索酸；复合酸是利用几种特定的单一酸复合而成的。酸化剂在对预防仔猪腹泻有良好作用的同时，对促进动物营养物质的消化吸收，提高动物的生产性能也有明显的促进效果，是一种无残留、无污染，符合环保要求的饲料添加剂^[31]。

酸化剂与有益微生物之间的相互作用：（1）低PH值可以促进乳酸菌的繁殖及抑制细菌的繁殖；（2）酸化剂可以提高胃肠道微生物菌群结构稳定性^[32]。

1.2.3.3 中草药添加剂

中草药有效成分极为复杂，通过动物试验和人体免疫功能的机理研究证实，中草药含蛋白质、氨基酸、维生素、油脂、树脂、糖类、植物色素、常量元素和微量元素等多种营养物质，并含有大量的有机酸类、生物碱、多糖、挥发油、蜡、甙、鞣质等物质，还含有多种免疫活性物质及一些未知的促生长活性物质。据研究，枸杞、茯苓、淫羊藿、甘草等中草药中含有的各种多糖是免疫刺激剂，具有促进胸腺体液反应、刺激网状内皮系统、激活机体对癌细胞的特异性免疫反应，同时又能刺激白细胞产生干扰素和免疫球蛋白，抑制细菌和病毒的繁殖。有研究表明，扶正固本类中草药，如黄花、党参等，除可增强机体免疫功能外，还可促进双歧杆菌、乳酸菌的生长，发挥益生作用。近年来，中草药以其无抗药性和药物残留、副作用小、效果显著、资源丰富等优点备受人们的关注。

中草药与有益微生物之间的相互作用：（1）中草药制剂扶植正常菌群生长；（2）中草药制剂能改善正常菌群生存环境^[29]。

1.2.4 益生元在仔猪生产上的应用

日本早在 20 世纪 80 年代就有在饲料中添加益生元的研究, 20 世纪 90 年代中期 40% 的猪饲料里添加了该类物质, 有 10 多种低聚糖物质在饲料中应用, 而我国近几年才开始应用于饲料。对于添加量, 一般来说最多不能大于 5%, 仔猪的添加量不大于 1%, 过多会引起消化不良性腹泻。有试验结果表明, 在 4 周龄的仔猪日粮中, 添加 1% 的半乳低聚糖 B-D-半乳糖, 增重明显高于对照组, 而且可有效的控制仔猪腹泻。应用复合中草药作为益生元时即可起到对有益菌的益生效果, 也可起到中草药的良好效果。研究表明, 用杜仲叶、山楂、黄芪等中草药组方, 饲喂 40 日龄断奶长荣杂交仔猪, 可以降低肠道中大肠埃希氏菌和肠球菌的数量, 而使肠道中的乳酸杆菌和双歧杆菌得到明显增殖 ($P < 0.05$), 并能明显提高断奶仔猪的生产性能^[33]。

1.3 合生元研究进展

1.3.1 概念

合生元是合生素的 (synbiotics) 另一名称, 由 Gibson (1995) 首先提出, 它是指益生菌 (Probiotics) 与益生协同剂即益生元 (Prebiotics) 混合使用的生物制剂^[34]。合生元既能增强益生菌进入肠道上部的存活和在肠道下部的定植, 又可选择性刺激一种或一定数量的有益菌的生长代谢, 以增进宿主的健康, 因而合生元具有促生长及增强内源性和外源性益生菌活性的双重作用 (Roberfroid, 1998; M David Collins & Glenn R Gibson, 1999)。目前合生元的使用不是很广泛, 但其使用效果等同或优于抗生素, 而其成本却低于抗生素等抗菌药物, 同时还不存在药物残留等问题 (何明清, 2001)^[35]。2003 年我国国家饲料工程技术研究中心实验室成功研制出饲用合生元, 该饲用合生元产品已达到与抗生素相似的生产性能, 且对肉品品质有较明显的改善作用, 它是非常有前途的抗生素替代品^[36]。目前国内外同类产品能达到抗生素效果的较少, 并且稳定性也较差, 因此合生元的研制已成为畜牧业生产者关心的热点问题。

1.3.2 合生元的作用机理及优点

合生元既可以发挥益生菌与有害菌竞争氧、营养或定植位点, 抑制有害菌增殖, 从而改善肠内菌群的平衡, 使肠内环境得到净化等作用^[37]; 又可以发挥益生元抑制病原菌生长繁殖、促进有益菌的生长繁殖及增强机体免疫力等作用^[38]。

1.3.2.1 合生元的作用机理

1.3.2.1.1 有益微生物促进低聚糖消化

低聚糖由于其分子间结合位置及结合类型特殊, 饲喂后不能被单胃动物自身分泌的消化酶分解, 主要依靠单胃动物消化道后部寄生着大量微生物, 这些微生物可产生切断多聚糖或低聚糖末端糖苷键的酶, 并产生水解聚合链中各种糖苷键的酶, 从而以非消化性寡糖 (NDOS) → 单糖 → 乳酸和丙酮酸 → 挥发脂肪酸 → 二氧化碳和水的消化过程把寡聚糖消化, 为有益微生物或机体所直

接利用。

1.3.2.1.2 低聚糖促进有益菌的增殖

低聚糖可直接到达肠道后段被乳酸杆菌、双歧杆菌等有益菌分解所利用，而促进有益菌大量繁殖，同时产生二氧化碳和挥发性脂肪酸，可使肠道 pH 值下降，进而对大肠杆菌、沙门氏菌等有害菌产生抑制作用，并能把病原菌带出体外，具有充当免疫刺激因子的作用。因此低聚糖一方面能直接抑制病原菌的生长；另一方面可以使肠道还原电势降低，具有调节肠道正常蠕动的的作用，间接阻止病原菌在肠道中的定植，从而起到有益菌的增殖因子作用（邵良平，1999）^[39]。

1.3.2.1.3 低聚糖增强有益菌的竞争优势

沙门氏菌、大肠杆菌等很多病原微生物的细胞表面或菌毛上含有外源凝集素，能与肠上皮寡糖结构中的受体特异性结合，使细菌粘附在肠壁上并大量增殖，导致肠道疾病的发生，使动物机体受损，危害养殖业的生产。Newman（1994）发现某些寡糖的结构与肠上皮寡糖结构受体相似，可与病原菌的外源凝集素特异性结合，使病原菌不能在肠壁上粘附，并随寡糖通过消化道排出体外。Salit（1977）研究表明，当甘露寡糖存在时具有甘露寡糖特异性外源凝集素的大肠杆菌不附着哺乳动物肠道上皮细胞。体外试验证明，已粘附在肠道上皮组织的大肠杆菌接触甘露寡糖后可在 30min 内脱落。这个结果表明，甘露寡糖不但可以阻止病原菌在肠壁上附着，而且也能洗脱已粘附的病原菌。如果在饲料中添加甘露寡糖，即可以改善肠道微生物的组成，形成以双歧杆菌和乳酸杆菌为优势菌的肠道菌丛。

1.3.2.1.4 发挥益生菌和益生元的双重作用

虽然合生元中益生菌与益生元协同作用机理还没有明确，但是这两种物质的混合使用不仅可以提高穿过胃肠道上部分益生菌的存活率，还可增加在大肠中的作用，其作用可能具有可加性或是协同作用。益生菌和益生元均可提高机体对病原性物质的抵抗力，影响机体免疫系统，提高免疫力。虽然益生元和益生菌的组成和代谢方式不同，但对内源菌群具有相同的调节机制。益生元和益生菌均能促进畜禽的生长，抑制生长早期由于感染疫病而引起的死淘率（Huber, 1997; Mulder et al, 1997）。合生元是将益生菌和益生元结合制成的生物制剂，它可以发挥益生菌的生理活性及益生元的促生长的双重作用，并可能最大限度发挥益生菌和益生元的相似作用，更好地促进动物健康和生长^[40]。

1.3.2.2 合生元的显著优点

- （1）能够提高外源性有益活菌的生存率，延长其作用时间；
- （2）能使外源性有益活菌以更多的数量到达肠道后短；
- （3）刺激肠道内外源性及内源性有益菌的定植和生长；
- （4）改善肠道内菌群结构，增加有益菌的代谢；

- (5) 吸附肠道病原菌，对动物起保健作用；
- (6) 诱导肠腔内系统性免疫，改善宿主体质。

1.3.3 合生元在仔猪生产中的应用

合生元在动物中的应用研究报道尚不多见。Mitsuoka (1987), Bailey 等 (1991) 发现，胃肠道中乳酸杆菌、双歧杆菌等能利用 FOS (低聚果糖)，而大肠沙门氏菌等有害菌却不能利用 FOS (低聚果糖)。因此，寡聚果糖等具有促进乳酸菌等菌种的增殖，并通过有益菌增殖来抑制病原菌，从而提高动物生长速度、改善动物健康状况、提高饲料转化率和动物免疫力等^[41]。日本渡边直久等研究了益生元与益生素的合用对 25 日龄仔猪饲养效果，结果显示，在周增重上异麦芽低聚糖提高增重率 4%，而与益生元联合应用提高 8%。目前合生元的研究在我国已有一定的基础，林勇等 (2001) 研究了益生菌和益生元对仔猪生产性能的影响，发现两者混合饲喂仔猪其 ADG 比单喂益生元组提高 4.03% ($P<0.05$)，饲料利用率差异不显著，但与单喂益生元相比却有提高的趋势，同时其腹泻率是试验组中最低的^[42]。

1.4 中草药作为益生元研究进展

1.4.1 中草药添加剂研究简史

1.4.1.1 国内研究简史

中草药作为饲料添加剂具有悠久的历史。从公元前三世纪时的《神农本草经》到后来的《淮南万毕术》、《齐民要术》、《农政全书》等书中都有关于中草药作为饲料添加剂的记载；明朝李时珍《本草纲目》中记载了可作饲料、令家畜肥壮的中草药共 16 种；清朝时期，中草药逐渐衰退，虽有一些著述，但开创性进展并不多；民国时期，国民党政府对中草药学采取了歧视和限制政策，使中草药学受到了摧残。新中国成立后，中草药迅速恢复并有了很大的发展，特别是从 20 世纪 70 年代末以来，中草药添加剂随饲料工业的发展进入了快速发展阶段。1980 年在河北承德市召开了首次全国中草药饲料添加剂学术讨论会。1995 年 1 月，北京市饲料工业协会成立了中草药天然饲料添加剂委员会，中草药饲料添加剂的研究课题被列为国家八五重点攻关项目。大量的中草药饲料添加剂著作先后出版发行，研究成果和产品层出不穷，在养殖业中的应用得到了极大发展，至少有 200 余种中草药运用到了养殖业中。

1.4.1.2 国外研究简史

早在 2000 多年前，我国的中草药就沿着丝绸之路传到国外，并在历代的国际文化与科技交流中不断传播，得到了推广和发展。在化学合成药与抗生素等弊端突出的今天，国外更寄希望于天然医药，一个个研究应用中草药的高潮不断迭起，根据最近出版的几部有关西方草药权威著作统计，运用于国外畜牧业的草药大约有 100 多种。国外使用的草药大多停留在动物试验和成分分析的研究领域，投入生产的相对较少。但是国外对天然药物有效成分的研究水平却远远超过了国

内。目前,许多国家已经立法或制定标准,承认了天然药物的合法性和可靠性。欧盟各国开始大力提倡使用天然药物饲料添加剂,并加大了对研究投入。美国食品与药物管理局(FDA)就如何管理这类产品进行了初步研究,认为中草药具有增进动物健康的作用,应属于动物保健营养品类。

1.4.2 中草药饲料添加剂的主要作用及机理

中草药作为饲料添加剂兼有药物与营养双重作用,既可防病又能提高生产性能。从现代药理学及营养学的理论分析来看,中草药含抑制有害菌、促进有益菌繁殖的成分,其内主要含有生物碱、多糖、甙类、挥发油、鞣质、有机酸等生物活性物质,其中一些中草药还含有一定数量的氨基酸、矿物质、维生素、未知生长调节因子和色素,因而能够通过抗菌物质和免疫活性物质的作用,提高机体的抗病力。多糖是免疫活性的主要物质,具有促进胸腺反应,刺激巨噬细胞的吞噬功能;甙类可加强网状内皮系统吞噬功能,并能促进抗体抗原反应和淋巴细胞转化;中草药中的有机酸能调节胃肠内的pH值,防止有害细菌的繁殖及提高酶的活性,促进动物体内正常的新陈代谢,从而提高营养物质的利用率,促进了动物生产性能的发挥。

1.4.2.1 抑菌抗病毒作用

许多中草药防治疾病是通过其抑菌抗病毒作用和增强机体免疫来实现的。具有抗菌抗病毒作用的中草药比较多,如大蒜、板蓝根、金银花、大青叶、野菊花等。据报道,大蒜中含有挥发油、大蒜辣素、柠檬醛、芳樟醇、水芹烯类、新大蒜素等多种成分,有健脾理气、抗菌(如化脓杆菌、痢疾杆菌、伤寒杆菌、真菌等)止痢、抗病毒等方面的作用^[43];石膏、知母、紫花地丁、金银花、连翘等十五味中草药组成抗病毒合剂在体外能够抑制大肠埃希氏杆菌、鼠伤寒沙门氏菌、多杀性巴氏杆菌、无乳链球菌、金黄色葡萄球菌的生长,并且可促进和提高机体的细胞免疫和非特异性免疫功能^[44]。胡元亮等对黄芪多糖、人参多糖、人参皂甙、淫羊藿总黄酮等多种中药成分的抗病毒活性进行了研究,结果表明这些成分均能抑制法氏囊和新城疫病毒感染鸡胚成纤维细胞^[45]。

1.4.2.2 增强免疫作用

中草药作为免疫增强剂在畜牧生产上的应用研究是目前的研究热点之一。许多中草药具有促进机体免疫器官发育和维持肠道正常菌群的平衡,刺激机体免疫活性细胞产生,激活巨噬细胞吞噬、处理及递呈抗原,促进细胞因子的分泌,促进和调节补体、抗体及溶菌酶的产生等功能。研究发现,中草药有效成份中多糖、皂苷、生物碱、有机酸等都具有免疫增强功能,其中以中药多糖的研究最多,如人参多糖、黄芪多糖、香菇多糖、灵芝多糖、茯苓多糖、枸杞多糖、淫羊藿多糖等都证明了具有增强免疫的功能。多糖是低毒免疫促进剂,具有促胸腺体液反应、刺激网状内皮系统、提高宿主对癌细胞的特异抗原免疫反应能力,同时多糖又是细胞膜的组分,有强化正常细胞、抵御致癌物的侵蚀、提高机体抗病能力的作用。

1.4.2.3 促进畜禽生长，提高生产性能作用

许多中草药物质能直接促进动物生长，如鲜松针烘干或阴干品，按 2~5% 加入蛋鸡的饲料中，可促进动物生长发育，提高受精、产蛋与孵化率^[46]。传统中药中人参、黄芪、猪苓等能兴奋垂体—肾上腺皮质系统，具有类似于激素的作用；山楂、麦芽、神曲等有促进消化液分泌的作用；人参、黄芪、枸杞子、荷叶等能调节机体代谢；这些物质都能直接或间接对机体的生长发育进行调控，故均能促进动物增重。目前市场上的产品有“肥猪菜”、“催肥保健散”、“追肥散”等猪用催肥剂以及土硫磺剂、钩吻剂等鸡用增重催肥剂。

现代研究发现，中草药山楂、神曲、丹参、首乌、蒲黄、玉竹、枳壳组方能显著提高肉鸡鸡肉品质^[47]；添加沙棘嫩枝叶于肉鸡饲料中，可促进鸡增重，降低饲料消耗，提高鸡肉中氨基酸、蛋白质的含量，改善鸡肉的品质^[48]。

有些中草药具有促进乳腺发育和乳汁合成，增加产奶量的作用，如王不留行、紫河车、穿山甲、黄芪、茯苓、蒲公英等。在泌乳羊饲料中添加柑桔渣可以提高产乳量和乳脂率；刺五加提取物添加于泌乳牛日粮中，可提高奶产量 11.3~13.7%^[49]。此外，党参、刺五加、当归、枸杞、杜仲、淫羊藿等中草药则能够促进家禽卵子的排出和蛋的生成。在海兰褐父母代蛋种鸡饲料中添加刺五加糊浆，产蛋率提高 5.3%，种蛋受精率提高 4.9%，受精蛋孵化率提高 4.6%^[50]。

1.4.2.4 驱虫作用

在畜禽的体内外暂时或永久寄生着一类动物，摄取其体内养分，并对畜禽造成损伤，这就是寄生虫。由于寄生虫种类繁多，且能够迅速繁殖，对畜牧业造成极大的危害。目前，对寄生虫的防治主要是驱虫抗生素和化学药物，这些药物在使用中发现多数有毒副作用，影响动物幼体免疫功能，且虫体易产生耐药性。因此，研究者开始将注意力转向传统中草药，在天然中草药中寻找增强免疫和驱虫的药物。史万玉等采用人工感染病理模型对由常山、柴胡、青蒿、地榆、黄芪、绞股蓝等 10 多味中草药组成的抗鸡球虫复方进行了试验研究，该复方可明显改善球虫病鸡的增重率、成活率、病变程度、卵囊排放量，具有显著的抗球虫作用^[51]。常用中草药中青蒿、常山、苦参、柴胡、南瓜子等均有驱虫效果，其中有许多成分已被开发成产品。美国研究人员从中草药常山中提取生物碱，制成具抗球虫特效且不致使虫体产生耐药的氢溴酸常山酮，国内研究人员也从中草药青蒿提炼出青蒿素，用于禽类球虫的驱除^[52]。

1.4.2.5 防霉防腐作用

饲料防腐剂，亦称防霉防腐剂，是指能抑制饲料中微生物生长繁殖、防止饲料发霉变质以延长其贮存时间的微量添加物质。一般在饲料中用于防腐的物质多是化学物质，虽然操作简便、效果也较好，但是对机体细胞亦有破坏作用或毒性，最终造成人体损害，尤其是其中的苯环氨基有致癌作用，这已引起人们越来越多的担忧。因此，寻找高效低毒的天然防腐剂已成为当务之急。研究发现中草药中的香辛料及其精油中含有的抗菌成分，有不同程度的抗菌效力，将香辛料单用或与某种化学防腐剂合用，其防腐效果很好。纪丽莲等研究了野菊花、艾叶等 8 种菊科中草药的提取物对 10 种供试霉菌的拮抗活性，发现蒲公英、虾须草等 6 种中草药及 8 种中草药的等比混

合品抗霉菌活性很强，对黄曲霉毒素的抑制率可超过 95%，显示了广阔的应用前景^[53]；余伯良等比较山苍子油及其柠檬醛等 5 种主要成分对 8 种霉菌的抗菌效力，柠檬醛抗菌效力最强，且对黄曲霉产生黄曲霉毒素的抑制作用最强，可以减少 85% 的黄曲霉毒素产生^[54]。

1.4.3 现有猪用中草药添加剂组方及效果

(1) 麦芽、何首乌、大蒜、陈皮、松针、秦皮等，使仔猪增重速度提高 21.36%，提高了饲料利用率，每千克增重成本降低 14.28%。

(2) 黄芪、陈皮、丁香等，应用纯中草药制剂，采取全植物性饲料，能改善生长肥育猪的肉脂品质^[55]。

(3) 组方 I：山楂、麦芽、党参、黄芪等 17 味中草药。组方 II：辣椒、牛至、黄芪、淫羊藿等 10 味中草药。组方 III：辣椒、牛至黄芪、淫羊藿等 10 味中草药提取物。结果表明，各组方对大肠杆菌的最小抑菌浓度 (MIC) 分别为 0.02 g/mL、0.02 g/mL 和 0.01 g/mL，说明组方 III 对大肠杆菌的体外抑菌作用优于组方 I、II；三种中草药组方对沙门氏菌的最小抑菌浓度都为 0.01 g/mL，说明三种组方对沙门氏菌的抑菌效果相近；组方 I、II 对沙门氏菌的抑菌效果优于大肠杆菌，组方 III 对这两种菌抑菌效果相近；对大肠杆菌来说，中草药单方有效成分经定向提取后组方其抑菌效果比复方总提取物好^[56]。

(4) 党参叶，在仔猪的日粮中加入一定比例，可以提高 ADG 16%^[57]。

(5) 首乌、麦芽、黄芪、神曲、丹皮和柏子仁组成的中草药添加剂，对试验组的育肥猪按饲喂日粮的 4% 添加，3 次/d，共喂 80d。结果表明：在试验期内试验组平均增重 50 Kg，对照组平均增重 41 Kg，试验组平均比对照组多增重 9.0 kg ($P < 0.01$)，经济效益明显^[58]。

(6) 组方 I：黄芪、黄精、苍术、贯众、麦芽、金银花等；组方 II：地瓜、杜仲叶、大蒜、山楂、马齿苋、艾叶、松针粉等。结果表明：组方 I、II 两种饲料添加剂均可提高断奶仔猪饲料转化率，提高仔猪 ADG，降低腹泻率，进而提高其生产性能，两处理组间没有显著差异^[59]。

1.4.4 具有不同作用的中草药

- (1) 理气消食、开脾健胃类，如陈皮、神曲、麦芽等；
- (2) 清热解毒、杀菌抗菌类，如金银花、柴胡、苦参等；
- (3) 活血化瘀、旺盛血循、促进新陈代谢类，如当归、红花、益母草、川穹、五加皮等；
- (4) 补气壮阳、养血滋阴类，如黄芪、党参、菟丝子、白首乌、女贞子、肉苁蓉等；
- (5) 安神定惊、开窍行气类，如远志、石菖蒲、柏仁、酸枣、合欢皮等；
- (6) 驱虫除积类，如槟榔、使君子、钩吻、百部等。

1.4.5 中草药组方原则

理想的中草药添加剂方剂应具备的条件：

- (1) 对 PH 值和胆汁稳定性好；
- (2) 能替代抗生素或起抗生素作用；

- (3) 微量、高效，可通过超微粉碎提取其有效成分；
- (4) 添加量小，一般添加量以低于0.5%为宜；
- (5) 经加工混入饲料后室温下稳定性好；
- (6) 能促进肠道有益菌繁殖，同时抑制致病菌；
- (7) 产生非特异性调节因子；
- (8) 原料来源广，毒性小，适口性好^[60]。

1.4.5.1 中草药配伍原则

一般而言，使用中草药添加剂主要应根据中兽医学的理论进行设计。凡两种以上药物组成的药方，称为复方。将多味中草药配合在一起使用的原则如下：

(1) 君臣佐使：所谓“君”就是一方中起主要作用的主药；“臣”是辅助主药起作用的；“佐”是协助主药解除次要症状或对主药起监制作用的；“使”是调和诸药或用以引经之药。

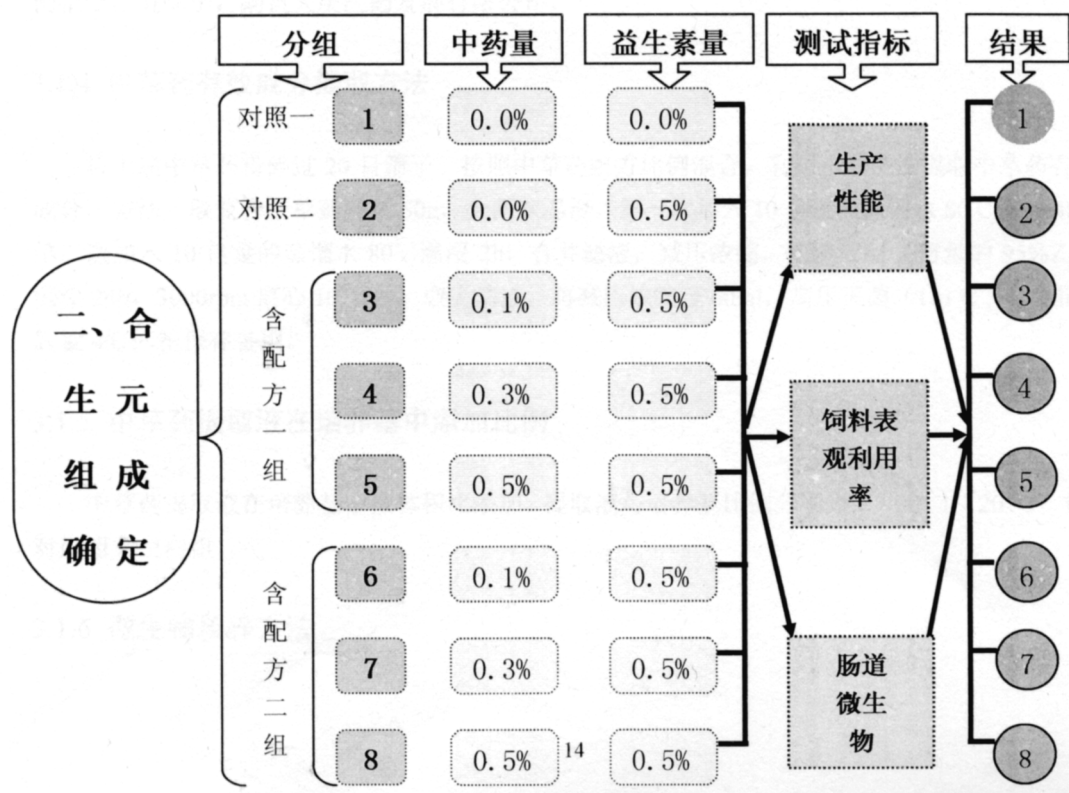
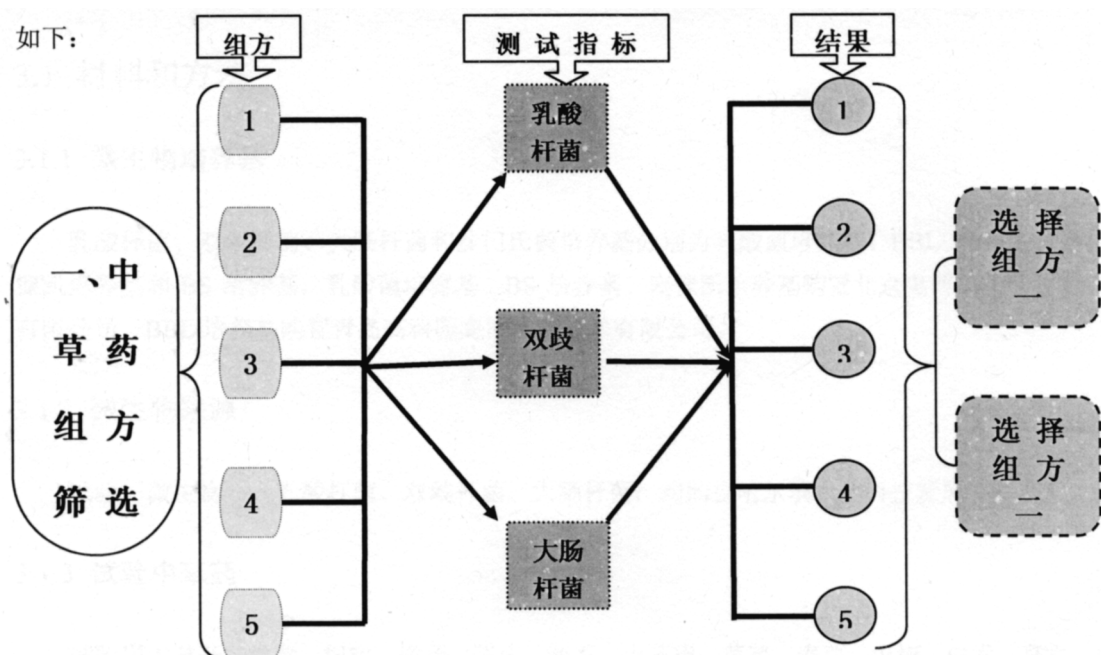
(2) 七情：指中草药单用或配伍应用时可能发生的七种情况，单行——就是单味药发生作用；相须——指功用相同的药物，合用可增加作用的；相使——指功用不同的药物，合用效果可加强的；相畏——指一药为另一药所制，其毒性及疗效因而减低者；相恶——指一药能抑制另一药性能的；相反——指二药合用可引起剧烈副作用的；相杀——指一药能消除另一药毒性的。七情中相须相使者常用，相恶相反者一般不可用^[61]。

1.4.5.2 中草药配伍禁忌

设计中草药添加剂配方时应注意掌握药性相宜及配伍禁忌等中药使用的原则。如平时有软便、腹泻的动物忌用芒硝等行气破结之药；又如炎热盛夏一般不宜用肉桂等大热的添加剂；地黄、肉豆蔻、玄参、益母草等药物均忌与铜铁配伍。忌与铁配伍的中草药还有五味子、山药、牡蛎、知母、香附、槐花、雷丸、麻黄、猪苓等^[62]。

第二章 试验设计

本试验将根据已有中草药组方的使用效果，并结合中兽医学理论，对常用中草药进行组方。首先采用体外培养基培养微生物的方法，对五个中草药组方的提取物进行益菌抑菌效果的试验，继而根据主成分分析法从五个中草药组方中选择两个对乳酸杆菌和双歧杆菌促进作用较强而对大肠杆菌抑制作用较显著的组方；然后将两个中草药组方的有效成分定量益生菌配合成益生元产品；研究其对早期断奶仔猪生长性能、营养物质表观消化率和肠道微生物菌群的影响。试验设计如下：



第三章 中草药组方筛选

目前对中草药体外益菌和抑菌试验的报道日渐增多,并且此方法在益生元的研究中得到了广泛的应用。李平兰等(2003)采用此方法研究了常见中草药对两歧双歧杆菌、嗜酸乳杆菌体外生长的影响,获得了理想的研究效果^[63]。本试验通过中草药提取物对乳酸杆菌、双歧杆菌的益菌作用和大肠杆菌的抑菌作用,从已拟合好的5组组方中最终选出两组试验效果最为理想的中草药组方。

3.1 材料和方法

3.1.1 微生物培养基

乳酸杆菌、双歧杆菌、大肠杆菌和沙门氏菌培养基分别为乳酸菌培养基、BBL 培养基、麦糠凯培养基和 BS 培养基,乳酸菌培养基、BS 培养基、麦糠凯培养基购置北京奥博星生物技术有限公司、BBL 培养基购置青岛高科园海博生物技术有限公司。

3.1.2 微生物来源

试验用微生物——乳酸杆菌、双歧杆菌、大肠杆菌,均购自哈尔滨农业科技发展有限公司。

3.1.3 试验中草药

试验用中草药:党参、枳实、桅子、陈皮、茯苓、山萸肉、黄芪、麦芽、山楂、白术、葛根、枸杞子、五味子,购自大庆医药发展有限公司。

3.1.4 中草药有效成分提取方法

将上述中草药粉碎过20目筛子、按照中草药组方比例混合,利用水温浸法提取中草药有效成分。方法:取复合中草药粉剂50g,分两次温浸,第一次加入10倍量的蒸馏水80℃温浸4h,第二次加入10倍量的蒸馏水80℃温浸2h,合并滤液,减压浓缩,浓缩液加3倍量的95%乙醇沉淀24h,3000rpm离心10分钟,取上清液,再减压浓缩至60ml,高压灭菌(121℃、15 min)后置4℃冰箱保存备用。

3.1.5 中草药提取液在培养基中添加比例

中草药提取液在培养基中按体积比添加,提取液与培养基比例分别为1:50、1:20、1:10,对照组为空白组。

3.1.6 微生物培养方法

微生物活化：用接种环将一定量乳酸杆菌、双歧杆菌、大肠杆菌菌株分别接种于营养琼脂表面，乳酸杆菌和双歧杆菌 37℃厌氧培养 48 h；大肠杆菌于 37℃培养 24 h。

乳酸杆菌、双歧杆菌、大肠杆菌、沙门氏菌培养条件见表 3-1。

表 3-1 乳酸杆菌、双歧杆菌、大肠杆菌、沙门氏菌培养条件

Table3-1 The condition of cultivating lactobacilli、Bacillus bifidus、Escherichia coli、salmonella

培养对象	培养方法	37±0.5℃培养时间/h
乳酸杆菌	厌氧	48
双歧杆菌	厌氧	48
大肠杆菌	需氧	24
沙门氏菌	需氧	48

3.1.7 试验数据统计分析

试验数据统计利用 SAS9.0 软件包中的平衡实验设计 ANOVA 过程进行方差分析，采用 Duncan 法进行均值的多重比较，采用 SAS9.0 中主成分分析法对试验组进行排序。

主成分分析是设计指标体系时尽可能多的选择指标，然后用一种方法将这些指标的特点综合而成少数几个新的指标，这几个新指标既要尽可能多地反映原来指标的信息，而且彼此间又差异显著。

3.2 结果与分析

3.2.1 中草药组方

为了避免中草药组方时只注意药物的主要功能，因此本试验中草药组方是对已有中草药组方进行综合分析，同时结合本试验研究特点，从养猪生产实际情况和断奶仔猪生长特点出发，以中兽医学和中草药学理论基础进行组方。组方所选药物具有药源广、价格低廉、安全的特点，便于在实际生产中推广。组方后聘请有多年中兽医经验的林春驿教授和地方有中医把关。

组方1：党参、枳实、桅子、陈皮、茯苓、山萸肉

组方2：黄芪、党参、麦芽、桅子、山楂、白术

组方3：黄芪、葛根、枸杞子、桅子、茯苓、五味子

组方4：黄芪、枳实、麦芽、陈皮、山楂、山萸肉

组方5：党参、葛根、麦芽、枸杞子、五味子、白术

3.2.2 中草药提取物对乳酸杆菌的影响

3.2.2.1 同组方、不同浓度中草药提取物对乳酸杆菌的增值效果

表 3-2 同组方、不同浓度中草药提取物对乳酸杆菌的增值效果

Table3-2 Effect of chinese herbal medicine extracts of the same recipe and different concentration on lactobacillilacticus increment

浓度 组方	increment			
	1 : 0	1 : 50	1 : 20	1 : 10
组方 1	134.33±7.51 ^B	198.33±20.43 ^A	187.67±18.01 ^A	180.00±17.06 ^A
组方 2	134.33±7.51 ^C	185.00±19.00 ^B	242.67±13.20 ^A	141.33±15.50 ^C
组方 3	134.33±7.51 ^{cB}	168.00±17.58 ^{AB}	185.00±13.45 ^{abA}	198.00±17.69 ^{aA}
组方 4	134.33±7.51 ^B	153.00±30.61 ^B	152.00±21.07 ^B	200.67±20.50 ^A
组方 5	134.33±7.51 ^{abA}	159.67±10.59 ^{aA}	131.33±17.04 ^{bAB}	93.00±19.31 ^{cB}

注：同行中肩注不同小写字母者表示差异显著（ $P<0.05$ ）；肩注不同大写字母者表示差异极显著（ $P<0.01$ ），以下相同。

由表 3-2 可知：各组方及各浓度中除组方 5 的 1 : 20 和 1 : 10 浓度下乳酸杆菌数低于对照组外其余各组均高于对照组。组方 1 随中草药浓度的增加对乳酸杆菌促进作用减弱，但所有浓度下乳酸杆菌数与对照组相比差异极显著（ $P<0.01$ ）；组方 2 随中草药浓度的增加对乳酸杆菌促进作用先增强后减弱，在浓度为 1 : 10 时与对照组相比差异不显著（ $P>0.05$ ）；组方 3 随中草药浓度的增加对乳酸杆菌促进作用增强，其与对照组相比差异显著（ $P<0.05$ ）；组方 4 随浓度的增加促进作用增强，但低浓度时对乳酸杆菌促进作用不强，只有在浓度为 1 : 10 时与对照组相比差异显著（ $P<0.01$ ）；组方 5 随中草药浓度的增加对乳酸杆菌促进作用减弱，高浓度时表现抑制作用，在浓度为 1 : 10 时与对照组相比差异极显著（ $P<0.01$ ）。

3.2.2.2 同浓度、不同组方中草药提取物对乳酸杆菌的增值效果

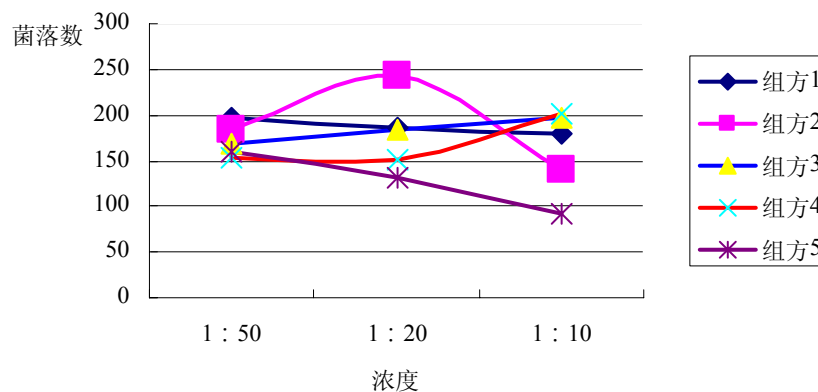


图 3-1 同浓度、不同组方中草药提取物对乳酸杆菌的增值效果

Fig3-1 Effect of chinese herbal medicine extracts of the same concentration and different recipe on lactobacilli

由图 3-1 可知：在体积比为 1 : 50 时所有组方对乳酸杆菌都有促进作用，组方 1、2 与组方 3、4、5 之间相比差异显著（ $P<0.05$ ）；在体积比为 1 : 20 时组方 2 最好与其余组方相比差异积极显著（ $P<0.01$ ），组方 1、3 与组方 4、5 之间相比差异显著（ $P<0.05$ ）；在体积比为 1 : 10 时组方 3、4 与组方 1、2、5 之间相比差异极显著（ $P<0.01$ ），组方 1 与组方 2、5 及组方 2 与组方

5 之间相比差异极显著 ($P<0.01$)。

3.2.3 中草药提取物对双歧杆菌的影响

3.2.3.1 同组方、不同浓度中草药提取物对双歧杆菌的增值效果

表 3-3 同组方、不同浓度中草药提取物对双歧杆菌的增值效果

Table3-3 Effect of chinese herbal medicine extracts of the same recipe and different concentration on *Bacillus bifidus*

浓度 组方	1 : 0	1 : 50	1 : 20	1 : 10
组方 1	96.67±21.51 ^{cB}	147.33±15.63 ^{bA}	165.66±12.22 ^{abA}	182.33±13.58 ^{aA}
组方 2	96.67±21.51 ^{cB}	184.67±16.50 ^{abA}	213.67±16.01 ^{aA}	173.67±8.08 ^{bA}
组方 3	96.67±21.51 ^{bB}	152.33±19.22 ^{aA}	115.00±12.00 ^{bAB}	60.67±10.07 ^{cC}
组方 4	96.67±21.51 ^{cB}	140.00±19.08 ^{bB}	250.67±16.50 ^{aA}	257.67±10.97 ^{aA}
组方 5	96.67±21.51 ^{bB}	125.33±9.07 ^{aAB}	134.00±8.54 ^{aAB}	142.67±8.33 ^{aA}

由表 3-3 可知：各组方及各浓度中组方 3 的中草药体积比 1 : 10 时双歧杆菌数低于对照组，其余各组均高于对照组。组方 1 随中草药浓度的增加对双歧杆菌促进作用增强，双歧杆菌数与对照组相比差异极显著 ($P<0.01$)；组方 2 随中草药浓度的增加对双歧杆菌促进作用先增强后减弱，双歧杆菌数与对照组相比差异极显著 ($P<0.01$)；组方 3 随中草药浓度的增加对双歧杆菌促进作用减弱，组方 3 在 1 : 10 时对双歧杆菌表现为抑制，其与对照组相比差异极显著 ($P<0.01$)；组方 4 随中草药浓度的增加对双歧杆菌促进作用明显增强；组方 5 随中草药浓度的增加对双歧杆菌促进作用逐渐增强。

3.2.3.2 同浓度、不同组方中草药提取物对双歧杆菌的增值效果

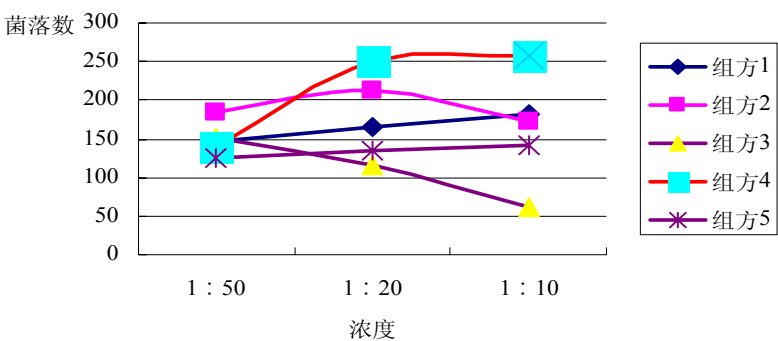


图 3-2 同浓度、不同组方中草药提取物对双歧杆菌的增值效果

Fig3-2 Effect of chinese herbal medicine extracts of the same concentration and different recipe on *Bacillus bifidus*

由图 3-2 可知：在体积比为 1 : 50 时所有组方对双歧杆菌都有促进作用，组方 2 与其余各组方相比差异显著 ($P<0.05$)，其余各组方之间相比差异不显著 ($P>0.05$)；在体积比为 1 : 20 时组方 2、4 与组方 1、3、5 之间相比差异极显著 ($P<0.01$)，组方 2 与组方 4 及组方 1 与组方 3、

5 之间相比差异显著 ($P<0.05$)；在体积比为 1 : 10 时组方 4 极显著高于其它组方 ($P<0.01$)，组方 3 极显著低于其他组方 ($P<0.01$)，组方 5 与组方 1、2 之间相比差异显著 ($P<0.05$)。

3.2.4 中草药提取物对大肠杆菌的影响

3.2.4.1 同组方、不同浓度中草药提取物对大肠杆菌的抑制效果

表 3-4 同组方、不同浓度中草药提取物对大肠杆菌的抑制效果

Table3-4 Effect of chinese herbal medicine extracts of the same recipe and different concentration on inhibiting

Escherichia coli				
浓度 组方	1 : 0	1 : 50	1 : 20	1 : 10
组方 1	238.00±21.52 ^{aA}	209.67±11.15 ^{bAB}	191.67±9.45 ^{bBC}	157.67±6.43 ^{cC}
组方 2	238.00±21.52 ^A	173.67±10.26 ^B	167.67±9.45 ^B	115.67±5.03 ^C
组方 3	238.00±21.52 ^{aA}	208.33±24.19 ^{aAB}	156.67±23.18 ^{bB}	37.33±5.03 ^{cC}
组方 4	238.00±21.52 ^A	181.33±4.04 ^B	157.00±15.39 ^B	83.00±4.58 ^C
组方 5	238.00±21.52 ^{aA}	158.67±10.69 ^{bB}	126.33±10.02 ^{cB}	6.00±2.00 ^{dC}

由表 3-4 可知：各组方及各浓度下大肠杆菌数均低于对照组，且五个组方都随中草药浓度的增加对大肠杆菌抑制作用增强。组方 1 中草药添加浓度为 1 : 10 与对照组相比差异极显著 ($P<0.01$)；组方 2、4 各浓度与对照组相比差异极显著 ($P<0.01$)；组方 3 各浓度之间相比差异显著 ($P<0.05$)；组方 5 各浓度与对照组相比差异极显著 ($P<0.01$)，各浓度之间相比差异显著 ($P<0.05$)，在 1 : 10 时表现为极强抑制。

3.2.4.2 同浓度、不同组方中草药提取物对大肠杆菌的抑制效果

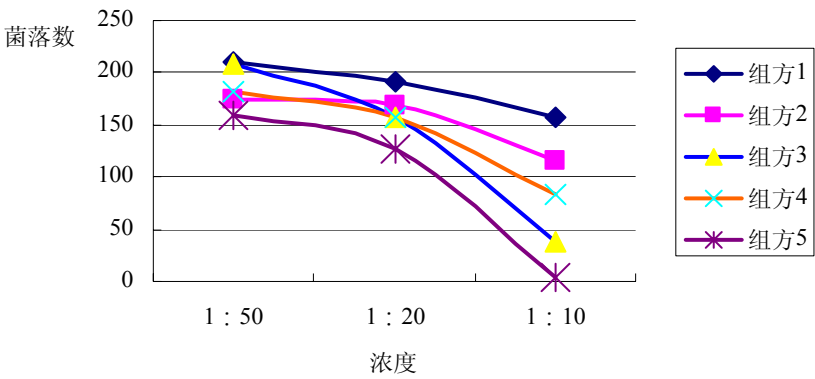


图 3-3 同浓度、不同组方中草药提取物对大肠杆菌的抑制效果

Fig3-3 Effect of chinese herbal medicine extracts of the same concentration and different recipe on inhibiting Escherichia coli

由图 3-3 可知：在体积比为 1：50、1：20、1：10 时，所有组方对大肠杆菌均有抑制作用，组方 5 最优。在体积比为 1：50 时组方 1、3、4 组与组方 2、5 之间相比差异显著（ $P<0.05$ ）；在体积比为 1：20 时组方 5 组与组方 1、2、3、4 组之间相比差异极显著（ $P<0.01$ ），组方 1、2 组与组方 3、4 组之间相比差异显著（ $P<0.05$ ）；在体积比为 1：10 时各组方之间相比均差异极显著（ $P<0.01$ ）。

3.2.5 组方筛选

3.2.5.1 数据处理

将同一组方不同浓度下的同种微生物个数相加求出总微生物数。将大肠杆菌这项指标进行变换，使之成为与乳酸杆菌和双歧杆菌具有相同趋势的指标。变换后结果如表 5。

表 3-5 数据变换结果

Table3-5 The result of data conversion			
指标 组方	乳酸杆菌（个）	双歧杆菌（个）	大肠杆菌（个）
组方 1	565	494	292
组方 2	569	570	394
组方 3	551	328	403
组方 4	506	647	421
组方 5	384	401	289

3.2.5.2 主成分分析

利用 SAS 对表 3-5 的数据进行主成分分析，得到相关矩阵见表 3-6，样本相关阵 R 的特征根、贡献率及累积贡献率见表 3-7，特征向量见表 3-8。

表 3-6 相关矩阵

Table3-6 Correlation Matrix			
	X ₁	x ₂	x ₃
x ₁	1.00	0.23	0.44
x ₂	0.23	1.00	0.35
x ₃	0.44	0.35	1.00

表 3-7 样本相关阵 R 的特征根、贡献率及累积贡献率

Table3-7 Characteristic root of the sample correlation matrix R, contribution rate and accumulative contribution rate

No	特征根	贡献率%	累积贡献率%
X(1)	1.68	56.14	56.14
X(2)	0.78	26.10	82.23
X(3)	0.53	17.77	100.00

表 3-8 特征向量

Table3-8 Eigenvectors

	z_1	z_2	z_3
x_1	0.58	-0.57	0.58
x_2	0.51	0.81	0.29
x_3	0.63	-0.13	-0.76

由于前两项指标累积贡献率低于85%。因此需用三个主成分来概括这组数据。由特征值对应的特征向量，可得第一、第二和第三主成分为：

$$z_1=0.58 \times x_1 + 0.51 \times x_2 + 0.63 \times x_3$$

$$z_2=-0.57 \times x_1 + 0.81 \times x_2 - 0.13 \times x_3$$

$$z_3=0.58 \times x_1 + 0.29 \times x_2 - 0.76 \times x_3$$

根据三个主成分计算 Y，值见表 3-9：

$$Y=0.56z_1+0.26z_2+0.18z_3$$

表 3-9 样本主成分 Y 及排序

Table3-9 Sample principal components Y and sorting

	Y_1	Y_2	Y_3	Y_4	Y_5
Y 值	4.83	5.45	4.08	5.75	3.81
排序	3	2	4	1	5

注： $Y_1 \sim Y_5$ 分别代表组方 1~组方 5。

由表 3-9 排序结果可知，组方 4（黄芪、枳实、麦芽、陈皮、山楂、山萸肉）最好，其次是组方 2（黄芪、党参、麦芽、桅子、山楂、白术），所以我们选择组方 2、4 与益生菌组成益生元进行下一步试验。

3.3 讨论

中草药的益菌和抑菌机理尚不明确，但可以肯定地是其抑菌机理不同于抗生素。以中草药作为益生元的研究早在上个世纪就已经开始，应用体外培养基培养微生物的方法对中草药组方进行选择，可以缩短试验期，但试验条件和操作步骤要求极为严格，而且没有固定的分析方法，所以本试验引入主成分分析法对试验结果进行分析。

乳酸杆菌体外培养试验表明，组方 1、5 随中草药添加比例的升高而使其对乳酸杆菌的促进作用减弱，且组方 5 在 1：20 和 1：10 的浓度下乳酸杆菌数低于对照组，组方 3、4 随中草药添加比例的升高对乳酸杆菌促进逐渐增强，而组方 2 随中草药比例的增加对乳酸杆菌促进作用先增

强后减弱。此结果与丁轲在 2003 年研究报道的乳酸杆菌随黄芪、党参、枳实添加浓度的增加对其增值作用不完全一致^[64]。有可能是中草药的复合所起的作用。

双歧杆菌体外培养试验表明, 组方1、4、5随中草药添加比例的增加对双歧杆菌的促进作用逐渐增强, 组方2随中草药添加比例的增加对双歧杆菌的促进作用先增强后减弱, 组方3随中草药添加比例的增加对双歧杆菌的促进作用逐渐减弱而且在1:10时表现抑制。

对上述结论分析, 组方对乳酸杆菌的生长有较好的促进作用, 是由于组方中含有对乳酸杆菌的生长有较好促进作用的中草药—黄芪、党参、枳实、栀子、麦芽。组方 5 在 1:20 及 1:10 浓度下对乳酸杆菌的抑制作用与葛根的高浓度提取液对乳酸杆菌的抑制作用有关。组方对双歧杆菌的促进作用可能与组方中草药中含有能起到双歧因子作用的糖、甙、酸、黄酮等成分有关, 这些成分能影响培养基的 pH 值使双歧杆菌更易繁殖。在 1:10 浓度下组方 3 表现对双歧杆菌的抑制作用可能是由于中草药添加过量引起的。组方 2 在乳酸杆菌和双歧杆菌体外培养时均表现出益菌作用先增强后减弱的趋势, 从组方所含的中草药来分析, 这可能是由于所选的中草药与其添加量具有下列变化所引起的: 黄芪和党参的提取物对乳酸杆菌的益菌作用逐渐增强, 但黄芪和党参的提取物对双歧杆菌益菌作用逐渐减弱, 栀子提取物对两种有益菌的益菌作用先增强后减弱, 而麦芽、山楂、白术提取物对两种有益菌的益菌作用逐渐减弱。

大肠杆菌体外培养试验表明, 在中草药不同添加比例下, 各组方随中草药添加比例的增加对大肠杆菌抑制作用增强, 组方 5 (党参、葛根、麦芽、枸杞子、五味子、白术) 抑菌效果最好, 在 1:10 时表现为极强的抑制作用。这是因为组方中添加的党参、葛根、五味子都对大肠杆菌有较明显的抑制作用, 这与马廉兰报道的五味子对大肠杆菌有很好的抑菌作用相一致^[65]; 与丁轲报道的葛根具有抑制大肠杆菌的活性, 且表现出浓度越高抑菌活性越强的研究结果相一致^[64]。

3.4 小结

3.4.1 中草药提取物对乳酸杆菌的影响

试验各组方、各浓度对乳酸杆菌都有促进作用, 在体积比为 1:50 时组方 1 最高, 在体积比为 1:20 时组方 2 最高, 在体积比为 1:10 时组方 4 最高。

3.4.2 中草药提取物对双歧杆菌体的影响

试验各组方、各浓度除组方 3 中体积比 1:10 对双歧杆菌有抑制作用, 其余各组均有促进作用, 在体积比为 1:50 时组方 2 最高, 在体积比为 1:20、1:10 时组方 4 最高。

3.4.3 中草药提取物对大肠杆菌体的影响

试验各组方、各浓度对大肠杆菌均有抑制作用, 组方 5 抑菌效果最好。

五个组方通过主成分分析后, 选择组方 2: 黄芪、党参、麦芽、栀子、山楂、白术和组方 4: 黄芪、枳实、麦芽、陈皮、山楂、山萸肉进行下一步试验。

第四章 中草药合生元对断奶仔猪生产性能的影响

合生元做为微生态制剂大家族中的一员,以其同时发挥益生菌和益生元双重作用引起人们的高度重视,合生元的作用主要是促进动物肠道正常微生物区系的建立,增强畜禽免疫力,减少疾病的发生,促进生长,提高畜禽日增重,改善畜产品的质量^[66]。本试验以中草药提取物为益生元与益生菌组成合生元,研究其对断奶仔猪生产性能的影响。

4.1 材料和方法

4.1.1 试验中草药组方

组方 1: 黄芪、党参、麦芽、桅子、山楂、白术

组方 2: 黄芪、枳实、麦芽、陈皮、山楂、山萸肉

4.1.2 益生菌

益生菌购自沧州市东方兽药有限公司,含有乳酸菌、酵母菌、植物乳杆菌等,建议添加量 0.5%。

4.1.3 合生元组成

将上述中草药粉碎过 20 目筛子、按照中草药组方比例混合,利用水温浸法提取中草药有效成分,并制成粉剂。方法:每次取复合中草药添加剂粗粉 2kg,分两次温浸,第一次加入 10 倍量的蒸馏水 80℃温浸 4h,第二次加入 10 倍量的蒸馏水 80℃温浸 2h,合并滤液,减压浓缩,浓缩液加 3 倍量的 95%乙醇沉淀 24h,3000rpm 离心 10 分钟,取上清液,减压浓缩干燥,即为提取物。

将制成的中草药粉剂和益生菌添加剂按照添加比例混合在一起即组成合生元,合生元一含中草药组方1,合生元二含中草药组方2。

4.1.4 试验动物与分组

试验选择体格健壮,发育良好的 28 日龄断奶的杜×长×大仔猪 72 头。根据体重相近、公母各半的原则,随机分为 8 组,对照一组为空白对照组和对照二组为益生菌对照组,试验一、二、三组为合生元一添加组,试验四、五、六组为合生元二添加组,每组设置 3 个重复,试验分组及中草药添加量见表 4-1。试验动物均来自三江白猪原种猪场。

表 4-1 试验分组及中草药添加量

Table4-1 Experimental grouping and added dose of chinese herbal medicine

	添加剂种类	总添加量%	益生菌%	中草药%
对照一组	无	0.0	0.0	0.0
对照二组	益生菌	0.5	0.5	0.0
试验一组	合生元一	0.6	0.5	0.1
试验二组		0.8	0.5	0.3
试验三组		1.0	0.5	0.5
试验四组		0.6	0.5	0.1
试验五组	合生元二	0.8	0.5	0.3
试验六组		1.0	0.5	0.5

4.1.5 试验日粮组成及营养水平

饲料配方按照 1998 年 NRC 标准及我国《瘦肉型猪饲养标准》(2004) 中仔猪饲养标准制定, 试验日粮组成及营养水平见表 4-2。

表 4-2 试验日粮组成及营养水平

Table4-2 Composition and nutrient level of the experiment diet

原料	配比 (%)	营养指标	营养含量
玉米	62.50	DE (MJ/Kg)	13.48
豆粕	24.70	蛋白 (%)	18.51
麦麸	4.00	赖氨酸 (%)	1.20
鱼粉	2.00	Ca (%)	0.95
稻糠	1.00	P (%)	0.80
豆油	1.80		
预混料	4.00		
合计	100.00		

4.1.6 试验仔猪饲养管理

试验仔猪全部饲养于同一猪舍, 由专人管理。仔猪进舍前 3d 应进行严格消毒。预饲期为 7 天, 仔猪进行正常免疫和驱虫。

试验仔猪按重复为单位置于高床单栏饲养, 以乳头式自动饮水器提供充足清洁饮水, 舍温 17~24℃, 每日饲喂 6 次, 每日清粪 2 次, 保持舍内清洁, 随时观察仔猪生长发育、采食等情况, 做好记录。

4.1.7 测定指标

日增重 ADG: 试验开始和结束时空腹逐头称重, 计算平均日增重。

料重比 F/G: 试验结束后, 根据耗料量和增重计算各重复猪的饲料转化率。

4.1.8 试验数据统计分析

试验数据统计分析与第三章试验数据统计分析方法相同。

4.2 结果与分析

由表 4-3 可知, 在 ADG 方面各试验组比对照一组分别提高 67.0g、104.1 g、150.7 g、108.0g、183.9 g、167.8 g, 试验二、三、五、六组与对照一组相比差异极显著 ($P<0.01$), 试验三、五、六组与对照二组相比差异极显著 ($P<0.01$); 试验一、二组之间相比、试验三、五、六组之间相比及对照一、二组之间相比差异不显著 ($P>0.05$)。在 F/G 方面各试验组均低于对照组, 试验三、五、六组与对照一、二组相比差异极显著 ($P<0.01$), 试验三组与试验五组相比差异极显著 ($P<0.01$); 试验一组与试验二组相比差异不显著 ($P>0.05$), 试验一组与试验三组相比差异极显著 ($P<0.01$), 试验四组与试验五组及试验四组与试验六组相比差异极显著 ($P<0.01$), 试验五组与试验六组差异显著 ($P<0.05$)。

表 4-3 合生元对早期断奶仔猪 ADG 和 F/G 的影响

Table4-3 Effect of synbiotics on ADG and F/G of early-weaned piglet

组别	对照一	对照二	试验一	试验二	试验三	试验四	试验五	试验六
ADG	442.2±	448.1±	509.2±	546.3±	592.9±	550.1±	626.1±	610.0±
	7.8 ^{eC}	10.1 ^{deBC}	35.0 ^{cdBC}	31.9 ^{bcAB}	46.3 ^{abA}	26.3 ^{bcAB}	14.9 ^{aA}	48.1 ^{aA}
F/G	1.86±	1.84±	1.82±	1.79±	1.70±	1.76±	1.62±	1.69±
	0.06 ^{aA}	0.04 ^{abAB}	0.017 ^{abAB}	0.01 ^{bcAB}	0.02 ^{dCD}	0.03 ^{cdBC}	0.01 ^{eE}	0.03 ^{dDE}

4.3 讨论

大量研究表明, 健康动物胃肠道内的微生物区系具有良好的平衡性, 仔猪依赖体内有益微生物的作用可更有效摄入、消化、吸收各种营养物质, 从而可发挥较高的生产性能。中草药促进仔猪生长的机理在于开胃健脾、行气消导、旺盛血行、促进新陈代谢、增加肠道有益菌数量, 增强巨噬细胞的吞噬活性来提高机体的免疫力。例如: 从黄芪中提取的多糖成分作为抗病毒药物在现实生产中得到了肯定及广泛的应用。益生菌能提高动物肠道中有益菌的含量, 部分有益菌在体内可以分泌一定量的消化酶, 同时还可以提高消化酶的活性, 有利于动物对饲料的消化吸收。例如: 乳酸杆菌是动物消化道内存在的正常微生物, 在微需氧或厌氧情况下能够分解糖类产生以乳酸为主要代谢产物的无芽孢的革兰氏阳性菌, 它具有较强的抗酸能力, 在 pH3.0~4.5 的酸性条件下仍能存活, 这些菌可作为酶制剂的重要来源, 这些酶对促进动物消化吸收, 提高动物的饲料转化率和促生长等都起着重要作用。本试验将益生菌与中草药配合成合生元作为断奶仔猪饲料添加剂

取得了良好效果。

本试验结果表明,各试验组的 ADG 与对照一组相比分别提高 67.0g、104.1 g、150.7 g、108.0g、183.9 g、167.8 g。试验二、三、五、六组的 ADG 与对照一组相比差异极显著(；而试验三、五、六组与对照二组相比差异极显著,这说明中草药对断奶仔猪有很好的促生长作用。在 F/G 方面各试验组与对照一组相比分别降低 0.04、0.07、0.15、0.10、0.24、0.17,试验三、五、六组与对照一、二组相比差异极显著,试验三组与试验五组相比差异极显著,产生这样结果的原因可能是山楂、麦芽和枳实的配伍所起的健脾、健胃的作用。这与王丽辉 2007 报道的文章有很多相同之处,即在基础日粮中添加 0.05%中草药(党参、鱼腥草、陈皮、甘草、黄芪、苍术、柴胡等)与益生菌混合添加剂,试验组与基础日粮组相比 ADG 提高了 21.7%,饲料转化率提高了 16.4%,腹泻率降低了 69.2%,这也证明了中草药与益生菌饲料添加剂对断奶仔猪的免疫力和经济效益有很大的提高^[67]。除此之外,还有大量试验研究也对中草药与益生菌组成的合生元提供了理论支持,如苗晓微(2005)的研究表明,乳酸菌与中药合生元可以提高肉仔鸡 ADG、存活率、CP 等养分利用率,差异不显著($P>0.05$),这说明乳酸菌与中药合生元可以替代抗生素饲喂给肉仔鸡^[68]。曹国文(2006)、易洪斌等(2006)、夏彩锋(2006)及李洪龙等(2007)在其研究报道中均指出,在断奶仔猪日粮中添加中草药可以提高仔猪 ADG、降低 F/G^{[69][70]}。试验一、二、三组的 ADG 随合生元中中草药添加量的增加逐渐升高,而 F/G 逐渐降低;试验四、五、六组的 ADG 随合生元中中草药添加量的增加先升高后降低、F/G 先降低后略微升高。

以上两个合生元配方均能提高 ADG 及降低 F/G,经分析可能是由于组方中黄芪提取物能增加脾脏、肝脏 RNA 含量,促进动物血清和肝脏蛋白的更新,有双向调节血糖的作用,当血糖围绕正常值变化时,会在保证脂肪生长的同时促进瘦肉的生长的原因。但两个合生元配方的作用效果却是不同的,经分析可能的原因有两点:1)在合生元二中,中草药的选择及其配伍更加合理、更有利于猪的利用;2)在合生元二中同时采用了具有相同理气消食、开脾健胃功能的陈皮和麦芽,而合生元一只采用了麦芽。合生元一随着中草药浓度的增加作用效果增强,由于本试验只做了三个浓度,因此不能确定中草药的最适宜添加浓度;在合生元二的三个中草药浓度中 0.3%最好,而本试验设计的梯度较大,0.3%的浓度未必是最适宜的添加浓度,因此还需进一步研究确定峰值时中草药的添加浓度。

4.4 小结

中草药提取物与益生菌配合成合生元作为断奶仔猪添加剂可以很好的提高断奶仔猪现场生产中的各项指标。由 0.3%中草药(黄芪、枳实、麦芽、陈皮、山楂、山萸肉)与益生菌 0.5%组成组成的合生元改善生产性能效果最理想。

第五章 中草药合生元对断奶仔猪营养物质表观消化率的影响

基于抗生素等抗菌药物在饲料工业中应用日益受到限制,以微生态为主导的绿色、安全的饲料添加剂开始大量被研究和开发。合生元做为微生态制剂大家族中的一员,其在改善消化道微生态环境、改善免疫功能、提高饲料养分利用率上表现出积极的添加效果。本试验以中草药提取物为益生元与益生菌组成合生元,研究其对断奶仔猪营养物质表观消化率的影响。

5.1 材料和方法

5.1.1 合生元组成、试验动物与分组、试验日粮组成及营养水平、试验仔猪饲养管理

本试验中的合生元组成、试验动物和分组、试验日粮组成及营养水平、试验仔猪饲养管理与第四章中的相同。

5.1.2 试验用 Cr_2O_3

试验用 Cr_2O_3 作外源指示剂,添加量为 0.5%,在试验期的第 1~3d、16~18d、32~34d 添加, Cr_2O_3 购置北京市庆盛达化工技术有限公司。

5.1.3 样品采集

5.1.3.1 饲料样品的采集

整个试验期设三个取样点,分别为试验第 1d、16d、32d,每次每组称取料样 200g,置于-20℃的冰柜中保存。

5.1.3.2 粪样采集与处理

在试验期的第 1~3d、16~18d、32~34d,每天上午 8 时至下午 5 时,随机收集各试验重复的鲜粪样品,日取 3 次,每次约 200g,采集的鲜粪样品装入塑料袋内,标明试验日期、试验组号、重复号后置于-20℃的冰柜中保存。饲养试验期结束后,将采集的鲜粪样品以重复为单位集中一起拌和均匀,经初水分测定后制成风干样,供 Cr_2O_3 和其他营养成分测定。

5.1.4 测定指标和方法

5.1.4.1 饲料和粪中营养成分的测定

饲料和粪中的水分、DE、CP、EE、Ca、P、ADF 和 NDF 含量的测定方法参照张丽英主编

的《饲料分析及饲料质量检测技术》^[71]。

5.1.4.2 表观消化率测定方法

试验采用 Cr_2O_3 作外源指示剂进行营养物质表观消化率分析。添加 Cr_2O_3 时，先以少量预混后逐级放大，直至与饲料充分混合均匀为止。 Cr_2O_3 含量用 TAS-986 型原子吸收分光光度计上直接测定。

计算公式为：

$$T=100-100\times (b\times c)/(a\times d)$$

其中 T—所测养分的消化率 (%)；a—饲料中养分含量 (Kcal/kg 或%)；b—粪样中养分含量 (Kcal/kg 或%)；c—饲料中 Cr_2O_3 含量 (%)；d—粪样品 Cr_2O_3 含量 (%)。

$$d=\frac{\text{粪样中铬含量}}{\text{指示剂回收率}}$$

$$\text{指示剂回收率}=\frac{\text{粪样中铬含量}\times\text{粪样重}}{\text{料样中铬含量}\times\text{采食量}}\times 100\%$$

5.1.5 试验数据统计分析

试验数据统计分析与第三章试验数据统计分析方法相同。

5.2 结果与分析

5.2.1 中草药合生元对营养物质表观消化率的影响

由表 5-1 可知，DE 表观消化率各试验组均高于两对照组，试验二、三、四、五、六组与两对照组相比差异显著 ($P<0.05$)，试验五组最高与两对照组相比差异极显著 ($P<0.01$)，试验五组与试验六组相比差异显著 ($P<0.05$)，试验五组与试验三组差异不显著 ($P>0.05$)，两对照组之间差异极显著 ($P<0.01$)。CP 表观消化率试验五组最高，试验四组低于对照二组但高于对照一组外，其余各试验组均高于两对照组，对照二组与对照一组相比差异显著 ($P<0.05$)，试验二、三、五、六组与对照二组相比差异显著 ($P<0.05$)。EE 表观消化率试验三组最高，试验四组低于对照二组且高于对照一组，其余各试验组均高于两对照组，对照二组高于对照一组与对照一组相比差异显著 ($P<0.05$)，试验三组和试验六组与两对照组相比差异显著 ($P<0.05$)，试验一、二、四、五组与对照二组相比差异不显著 ($P>0.05$)。Ca 表观消化率各试验组均高于两对照组，试验五组最高，试验三、五、六组与两对照组相比差异极显著 ($P<0.01$)，试验三、五、六组之间相比差异不显著 ($P>0.05$)，两对照组相比差异不显著 ($P>0.05$)。P 表观消化率各试验组均高于两对照组，试验五组最高，试验三、五、六组与两对照组相比差异极显著 ($P<0.01$)，试验五组与试验三组相比差异显著 ($P<0.05$)，试验一、二、三组之间相比差异显著 ($P<0.05$)，试验四、五、六组之间相比差异显著 ($P<0.05$)。ADF 表观消化率各试验组均高于两对照组，试验三、五、六组与两对照组相比及两对照组之间相比差异极显著 ($P<0.01$)，试验三组与六组之间

差异显著 ($P<0.05$)；试验三组与五组之间差异不显著 ($P>0.05$)。NDF 表观消化率各试验组均高于两对照组，试验三、五、六组与两对照组相比及两对照组之间相比差异极显著 ($P<0.01$)，试验五组与试验六组相比差异不显著 ($P>0.05$)，试验三组与试验五组相比差异显著 ($P<0.05$)。

表 5-1 营养物质表观消化率

Table5-1 The apparent digestibility of nutrient substance								
组别 指标	对照一	对照二	试验一	试验二	试验三	试验四	试验五	试验六
DE	65.07±	67.89±	69.25±	76.29±	77.82±	70.02±	79.23±	76.71±
	0.53 ^{eD}	1.14 ^{dC}	0.37 ^{cdC}	1.02 ^{bB}	2.26 ^{abA}	0.99 ^{cC}	0.55 ^{aA}	0.84 ^{bA}
CP	73.35±	75.51±	76.81±	78.28±	79.13±	73.78±	79.26±	77.52±
	1.06 ^d	1.28 ^c	0.75 ^{bc}	0.30 ^{ab}	0.74 ^a	0.51 ^d	1.00 ^a	0.46 ^b
EE	72.52±	75.73±	75.94±	83.37±	84.82±	74.51±	82.31±	84.02±
	0.36 ^c	0.97 ^b	1.00 ^b	2.45 ^{ab}	1.75 ^a	1.59 ^{bc}	0.44 ^{ab}	2.46 ^a
Ca	55.35±	56.21±	58.64±	63.01±	64.87±	58.72±	65.32±	64.62±
	0.58 ^{cC}	1.25 ^{bcB}	0.52 ^{bAB}	2.12 ^{abA}	3.68 ^{aA}	1.05 ^{bAB}	0.86 ^{aA}	1.19 ^{aA}
P	43.55±	46.86±	49.74±	51.17±	52.34±	48.61±	54.65±	53.05±
	0.58 ^{cC}	1.09 ^{dB}	0.64 ^{cB}	2.23 ^{cAB}	0.96 ^{bA}	0.26 ^{dB}	1.19 ^{aA}	0.62 ^{bA}
ADF	20.81±	22.51±	23.81±	24.78±	26.14±	23.53±	25.89±	25.10±
	0.57 ^{FD}	0.14 ^{cC}	0.79 ^{dB}	0.36 ^{cB}	0.64 ^{aA}	0.27 ^{dC}	0.45 ^{abA}	0.37 ^{bcA}
NDF	51.94±	53.66±	55.69±	58.09±	58.84±	54.25±	59.94±	59.42±
	0.11 ^{FE}	0.69 ^{eD}	0.87 ^{dC}	0.19 ^{cB}	0.40 ^{bcA}	0.96 ^{eD}	0.47 ^{aA}	0.39 ^{abA}

5.2.2 营养物质表观消化率比较

利用 SAS 对表 5-1 的数据进行主成分分析，得到相关矩阵见表 5-2，样本相关阵 R 的特征根、贡献率及累积贡献率见表 5-3，特征向量见表 5-4。

表 5-2 相关矩阵

Table5-2 Correlation Matrix							
	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₅	X ₆	X ₇
X ₁	1.00	0.90	0.95	0.99	0.95	0.95	0.98
X ₂	0.90	1.00	0.91	0.88	0.89	0.90	0.93
X ₃	0.95	0.91	1.00	0.95	0.87	0.90	0.94
X ₄	0.99	0.88	0.95	1.00	0.95	0.95	0.98
X ₅	0.95	0.89	0.87	0.95	1.00	0.97	0.98
X ₆	0.95	0.90	0.90	0.95	0.97	1.00	0.95

X ₇	0.97	0.93	0.94	0.98	0.98	0.95	1.00
----------------	------	------	------	------	------	------	------

表 5-3 样本相关阵 R 的特征根、贡献率及累积贡献率

Table5-3 Characteristic root of the sample correlation matrix R, contribution rate and accumulative contribution rate

No	特征根	贡献率%	累积贡献率%
x(1)	6.62	94.58	94.58
x(2)	0.17	2.40	96.98
x(3)	0.13	1.91	98.89
x(4)	0.04	0.63	99.52
x(5)	0.02	0.35	99.87
x(6)	0.01	0.13	100.00
x(7)	0.00	0.00	100.00

表 5-4 特征向量

Table5-4 Eigenvectors

	Z ₁	Z ₂	Z ₃	Z ₄	Z ₅	Z ₆	Z ₇
x ₁	0.38	-0.70	-0.28	0.01	-0.64	0.57	-0.18
x ₂	0.37	0.59	0.65	-0.09	-0.25	-0.9	0.12
x ₃	0.37	0.53	-0.46	0.20	0.51	0.21	0.16
x ₄	0.38	-0.14	-0.38	-0.10	-0.29	-0.66	0.40
x ₅	0.38	-0.50	0.28	-0.29	0.33	0.35	0.47
x ₆	0.38	-0.31	0.24	0.78	0.10	-0.16	-0.24
x ₇	0.39	-0.63	-0.50	-0.02	0.25	-0.21	-0.70

由表5-3果可知，前两个主成分的累计贡献率已达到96.98%，因此，只需用两个主成分就能很好的概括这组数据。由特征值对应的特征向量，可得第一和第二主成分为：

$$z_1=0.38 \times x_1 + 0.37 \times x_2 + 0.37 \times x_3 + 0.38 \times x_4 + 0.38 \times x_5 + 0.38 \times x_6 + 0.39 \times x_7$$

$$z_2=-0.70 \times x_1 + 0.59 \times x_2 + 0.53 \times x_3 - 0.14 \times x_4 - 0.50 \times x_5 - 0.31 \times x_6 - 0.63 \times x_7$$

根据两个主成分计算 Y 值，见表 5-5：

$$Y=0.95z_1+0.24z_2$$

表 5-5 样本主成分 Y 及排序

Table5-5 Sample principal components Y and sorting

	Y ₁	Y ₂	Y ₃	Y ₄	Y ₅	Y ₆	Y ₇	Y ₈
Y 值	138.46	144.17	148.33	157.42	160.66	145.99	161.61	159.40
排序	8	7	5	4	2	6	1	3

注：Y₁~Y₈分别代表对照一组、对照二组和试验一~试验六组。

由表 5-5 排序结果可知，试验五组最好，其次是实验三组。

5.3 讨论

通过营养成分常规分析表明,在 DE、CP、Ca、P 及 NDF 的利用率方面,各试验组与对照一组相比试验五组最优,分别提高 14.14% ($P<0.01$)、5.91% ($P<0.05$)、9.97% ($P<0.01$)、11.10% ($P<0.01$) 和 8.00% ($P<0.01$),这是因为试验五组的益生菌与中草药的协同作用比较明显。在 EE 和 ADF 的利用率方面,各试验组与对照一组相比试验三组最优,分别提高 12.30% ($P<0.05$)、5.33% ($P<0.01$),这是由于试验三组的所选中草药中党参、麦芽、白术组合后具有消食健胃的功能,同时对黄芪双向调节血糖功能有较好的促进作用。此结果与杨飞云等 2007 年的研究结果相一致,其研究表明:添加益生菌、植酸酶、中草药组比高铜、铁和锌组 ADG 提高 10.52%; F/G 降低 7.6%; 腹泻率降低 57.05%; 20~60Kg 阶段 CP、EE、Ca、P、粗纤维的表现消化率分别提高 10.61%、11.36%、13.28%、21.99%, 和 5.79%; N、P 排放量分别降低 9.11%、24.05%^[72]。Collington 等人的单独添加益生菌试验,说明乳酸杆菌在细胞内外均可产生淀粉酶,并且乳酸杆菌产生的酸性代谢产物可使肠道环境偏酸性,而一般消化酶的最适 pH 均偏酸性(淀粉酶 6.5,糖化酶 4.4),有机酸的产生还可加强肠道的蠕动和分泌,因此有利于营养物质的消化吸收^[73]。武英的研究表明,活菌制剂有利于提高饲料中营养物质消化率,增加有益菌的数量^[74]。吴建忠、杜冰及 Kahraman 等的研究表明,微生态制剂可以提高饲料利用率^{[75][76]}。而李清宏(2007)及甘洁(2007)等人的研究表明,中草药在提高饲料利用率方面可以取代抗生素,并且无药物残留^{[77][78]}。合生元一中各项指标均随中草药添加量的增加逐渐增加,合生元二中除 EE 外其余各项指标均随中草药添加量的增加先升高后略降低。

本试验采取中草药与益生菌配合成的合生元作为断奶仔猪饲料添加剂是正确的,并具有很好的现实意义。试验的研究结果表明,各试验组在各营养物质表观消化率方面均高于对照一组,除试验四组的 CP、EE 略低于对照二组外,其余试验组(包含试验四组)的各项指标均高于对照二组,而对照二组的各项指标又均高于对照一组。通过上述结论,经分析可归纳为以下四个原因:

(1) 合生元中的黄芪、党参、枳实可以增强仔猪的免疫能力和抗应激作用,有利于维持胃肠道的正常功能,提高仔猪的消化吸收能力;(2) 仔猪对粗纤维的消化只有靠盲肠内共生的有益微生物来分解,益生菌与中草药中的山楂、麦芽、陈皮具有调整肠道菌群结构的作用,同时可促进有益菌繁殖,防止肠绒毛萎缩,促进肠黏膜对游离氨基酸吸收;(3) 合生元中的益生菌可以激活酸性蛋白酶的活性,它在消化过程中与体内的酶起到协同作用,有利于营养物质的转化;(4) 合生元可提高肠道中乳酸杆菌和双歧杆菌的含量,在厌氧情况下这些菌所产生的酸性物质可使肠道保持酸性环境,这样有利于营养物质的消化吸收;此外,有机酸的产生还可加强肠道的蠕动和分泌,还可促进养分的消化吸收。

5.4 小结

试验结果表明,DE、Ca、P 和 NDF 表观消化率各试验组均高于两对照组,试验五组最高;CP 表观消化率除试验四组低于对照二组且高于对照一组外其余各试验组均高于两对照组,试验五组最高;EE 表观消化率除试验四组低于对照二组且高于对照一组外其余各试验组均高于两对照组,试验三组最高;ADF 表观消化率各试验组均高于两对照组,试验三组最高。

第六章 中草药合生元对断奶仔猪肠道微生物的影响

在现场生产中，仔猪早期断奶后，由于母乳保护因子的丧失、饲料消化负担的增加和环境的影响，使仔猪抗病力减弱而易感染病原微生物；同时由于断奶后消化酶活力下降、胃酸分泌不足及胃肠道上皮组织萎缩，导致仔猪消化道微生物区系发生紊乱，极易发生腹泻等疾病。以活菌制剂、酶制剂等活性物质作为仔猪防病促生长添加剂是近几年来猪营养学研究的重点。本试验以中草药提取物为益生元与益生菌组成合生元，研究其对改善仔猪肠道的微生物菌群的影响。

6.1 材料和方法

6.1.1 合生元组成、试验动物和分组、试验日粮组成及营养水平、试验仔猪饲养管理

本试验所使用的合生元组成、试验动物和分组、试验日粮组成及营养水平、试验仔猪饲养管理与第四章中的相同。

6.1.2 微生物培养基

微生物培养基与第三章微生物培养基相同。

6.1.3 测定指标和方法

6.1.3.1 测定指标

每克直肠内容物内乳酸杆菌、双歧杆菌、大肠杆菌和沙门氏菌的含量，并计算有益菌与有害菌比值。

6.1.3.2 直肠内容物取样方法

取每头仔猪直肠内新鲜内容物少许（不低于 5g），装入灭菌的离心管，密封并用冰块做低温保存，采样完成后带回实验室，立即检测所选微生物含量。采样时间为正式试验期的 1~3d、16~18d、32~34d。

6.1.3.3 微生物在培养基上的菌落特征

表 6-1 微生物在培养基上的菌落特征

Table6-1 The characteristic of the microorganismal colony in medium

培养对象	培养基	菌落特征
乳酸杆菌	乳酸菌琼脂	表面粗糙，成露滴状，灰白色，质地柔软
双歧杆菌	BBL	表面光滑，凸起，边缘整齐呈奶油色，质地柔软，细腻。
大肠杆菌	麦糠凯琼脂	菌落较大，表面光滑，边缘整齐呈紫色，圆形凸起
沙门氏菌	BS	表面光滑，边缘整齐呈黑色，圆形凸起

6.1.3.4 菌落计数法

微生物计算采用菌落计数。具体操作：取直肠末端内容物 1g 用生理盐水溶解后离心取上清液，按比例稀释，再选取 3 个稀释度，每个稀释度作三个重复，分别取 50μl 稀释液以平板涂布法接种于培养基上，培养一定时间后进行计数^[64]。

- (1) 选择平均菌落在 30~300 之间的稀释度的用于计数；
- (2) 若有两个稀释度的平均菌落均在 30~300 之间，则应视二者菌落总数之比值：小于 2，应取其平均数；大于 2，取其较小数字；
- (3) 稀释度的平均菌落均大于 300，应取稀释度最高的平均菌落；
- (4) 稀释度的平均菌落均小于 300，应取稀释度最低的平均菌落；
- (5) 稀释度的平均菌落均不在 30~300 之间，其中一部分大于 300 或小于 30 时，取其最接近 30 或 300 的平均菌落；
- (6) 若菌落数在 100 以内，按实数报告，大于 100 时采用四舍五入法取两位有效数字。

6.1.3.5 计算方法

每克内容物菌落形成单位即 $\text{Log}10^n \cdot \text{CFU} \cdot \text{g}^{-1}$ (colony forming unit):

$$\text{Log}10^n \cdot \text{CFU} \cdot \text{g}^{-1} = \text{Lg} (\text{平均菌落} \times \text{稀释倍数} \times 10)$$

6.1.4 试验数据统计分析

试验数据统计分析与第三章试验数据统计分析方法相同。

6.2 结果与分析

6.2.1 中草药合生元对乳酸杆菌的影响

6.2.1.1 不同阶段、不同组对乳酸杆菌含量的影响

由表 6-2 可知，试验的三个阶段各试验组乳酸杆菌的含量均高于两对照组，试验各阶段试验三组均最高。试验第一阶段，试验三、五、六组与两对照组相比差异极显著 ($P < 0.01$)，试验三、

六组与试验五组相比差异显著 ($P<0.05$)。试验第二阶段, 试验三组与其余各组相比差异极显著 ($P<0.01$)。试验第三阶段, 各组间相比均差异极显著 ($P<0.01$)。

表 6-2 不同阶段、不同组对乳酸杆菌含量的影响

Table6-2 Effect of different stage and group on the content of bacillus lacticus

组名 时间	对照一	对照二	试验一	试验二	试验三	试验四	试验五	试验六
第一阶段	9.25±0.05 ^{eE}	9.45±0.02 ^{dD}	9.51±0.01 ^{cC}	9.61±0.02 ^{bB}	9.71±0.03 ^{aA}	9.52±0.02 ^{cC}	9.63±0.02 ^{bA}	9.69±0.02 ^{aA}
第二阶段	9.32±0.02 ^{gF}	9.44±0.01 ^{fE}	9.52±0.02 ^{eD}	9.63±0.02 ^{cC}	9.77±0.01 ^{aA}	9.55±0.02 ^{dD}	9.63±0.01 ^{cC}	9.73±0.01 ^{bB}
第三阶段	9.32±0.01 ^H	9.49±0.01 ^G	9.55±0.02 ^F	9.64±0.01 ^D	9.80±0.02 ^A	9.62±0.02 ^E	9.67±0.01 ^C	9.76±0.01 ^B

6.2.1.2 试验期内乳酸杆菌变化趋势

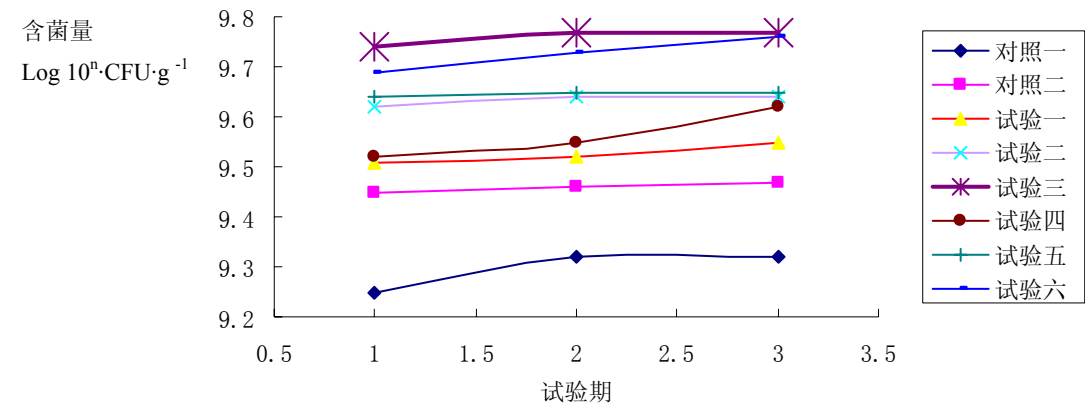


图 6-1 试验期内乳酸杆菌变化趋势

Fig6-1 The changing tendency of Lactobacilli in experimental stage

由图 6-1 可知在试验期内, 对照二组及各试验组经过预饲期后乳酸杆菌数量均高于对照一组, 对照二组和试验二、五组基本没有变化, 试验三、四、六组表现为逐渐增加的趋势。

6.2.2 中草药合生元对双歧杆菌的影响

6.2.2.1 不同阶段、不同组对双歧杆菌含量的影响

由表 6-3 可知, 三个试验阶段各试验组双歧杆菌含量均高于两对照组, 试验五组均最高。试验第一、二阶段试验五组与试验三、六组之间相比差异极显著 ($P<0.01$), 试验三组与试验六组之间相比差异不显著 ($P>0.05$), 对照一组与对照二组相比差异极显著 ($P<0.01$)。试验第三阶段, 试验五组与其余各组相比差异极显著 ($P<0.01$), 除试验一组外各试验组与两对照组相比差异极显著 ($P<0.01$), 试验一组与对照二组相比差异显著 ($P<0.05$)。

表 6-3 不同阶段、不同组对双歧杆菌含量的影响

Table6-3 Effect of different stage and group on the content of bacillus bifidus

组名 时间	对照一	对照二	试验一	试验二	试验三	试验四	试验五	试验六
第一阶段	9.03±0.05 ^F	9.13±0.04 ^E	9.27±0.02 ^D	9.41±0.02 ^C	9.54±0.00 ^B	9.39±0.02 ^C	9.62±0.02 ^A	9.55±0.00 ^B
第二阶段	9.10±0.03 ^F	9.26±0.01 ^E	9.36±0.03 ^D	9.44±0.01 ^C	9.57±0.01 ^B	9.46±0.01 ^C	9.66±0.01 ^A	9.58±0.01 ^B
第三阶段	9.17±0.06 ^{FE}	9.35±0.01 ^{ED}	9.40±0.02 ^{DD}	9.55±0.02 ^{CC}	9.61±0.02 ^{BBC}	9.56±0.03 ^{CBC}	9.70±0.01 ^{AA}	9.62±0.01 ^{BB}

6.2.2.2 试验期内双歧杆菌变化趋势

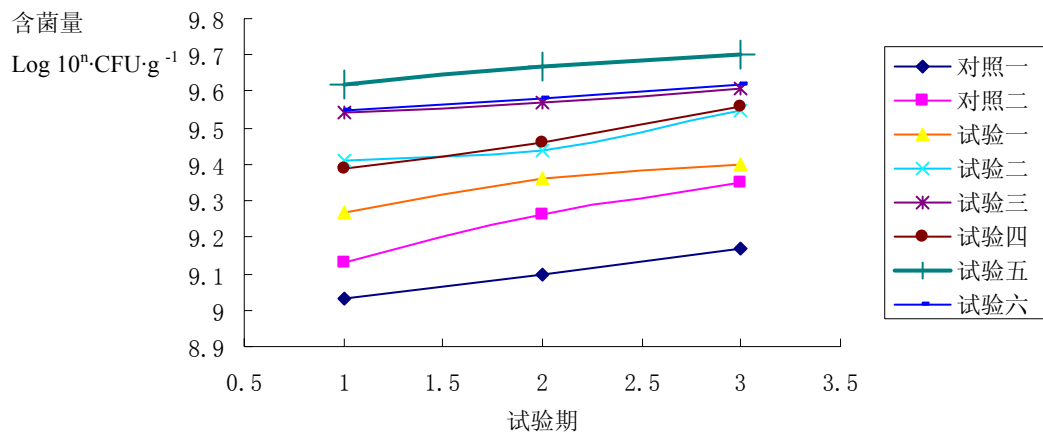


图 6-2 试验期内双歧杆菌变化趋势

Fig6-2 The changing tendency of Bacillus bifidus in experimental stage

由图 6-2 可知在试验期内，对照二组及各试验组经过预饲期后双歧杆菌含量均高于对照一组，除试验三、六组外其余各试验组双歧杆菌含量都随合生元添加时间的增加而提高较快。

6.2.3 中草药合生元对大肠杆菌的影响

6.2.3.1 不同阶段、不同组对大肠杆菌含量的影响

由表 6-4 可知，三个试验阶段各试验组大肠杆菌含量均低于两对照组，试验六组均最低。试验第一阶段试验三、六组与其余各组相比差异极显著 ($P < 0.01$)，试验三组与试验六组相比差异不显著 ($P > 0.05$)；试验第二、三阶段试验三、五、六组与其余各组相比差异极显著 ($P < 0.01$)，试验三、五、六组之间相比差异不显著 ($P > 0.05$)，试验一、二、四、五组之间相比及对照一组与对照二组之间相比均差异极显著 ($P < 0.01$)。

表 6-4 不同阶段、不同组对大肠杆菌含量的影响

Table6-4 Effect of different stage and group on the content of colibacillus

组名 时间	对照一	对照二	试验一	试验二	试验三	试验四	试验五	试验六
第一阶段	6.78±0.02 ^A	6.64±0.01 ^B	6.48±0.03 ^D	6.20±0.02 ^E	5.89±0.02 ^G	6.57±0.02 ^C	5.93±0.01 ^F	5.87±0.01 ^G
第二阶段	6.75±0.01 ^A	6.63±0.01 ^B	6.48±0.01 ^D	6.20±0.03 ^E	5.87±0.01 ^F	6.53±0.02 ^C	5.87±0.00 ^F	5.85±0.00 ^F
第三阶段	6.73±0.02 ^A	6.60±0.01 ^B	6.42±0.02 ^D	6.16±0.05 ^E	5.84±0.01 ^F	6.49±0.04 ^C	5.86±0.02 ^F	5.81±0.02 ^F

6.2.3.2 试验期内大肠杆菌变化趋势

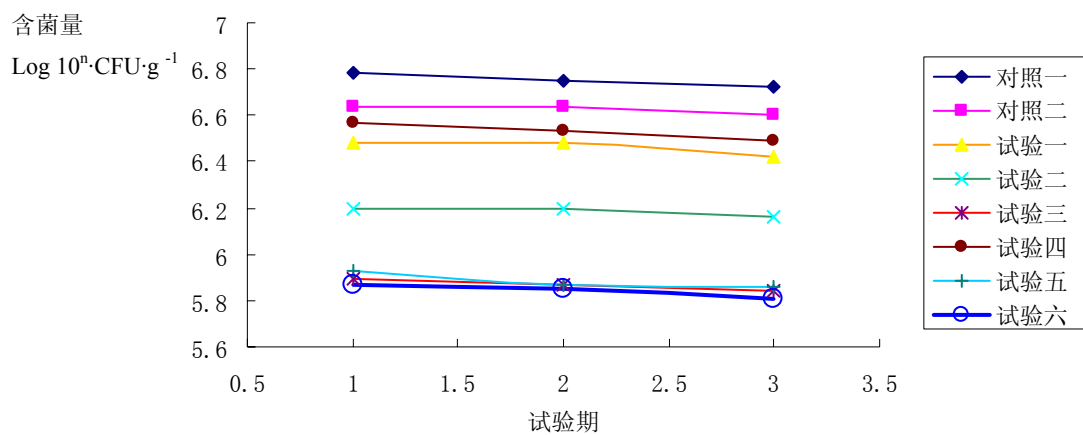


图 6-3 试验期内大肠杆菌变化趋势

Fig-6-3 The changing tendency of Colibacillus in experimental stage

由图 6-3 可知在试验期内，对照二组及各试验组经过预饲期后大肠杆菌数量均低于对照一组，试验三、五、六组对大肠杆菌抑制效果最好，但三组之间差异不显著 ($P>0.05$)。

6.2.4 中草药合生元对沙门氏菌的影响

6.2.4.1 不同阶段、不同组对沙门氏菌含量的影响

由表 6-5 可知，三个试验阶段各试验组沙门氏菌含量均低于两对照组，其各阶段试验六组均最低，与其余各组相比均差异极显著 ($P<0.01$)。试验第一阶段，两对照组相比差异极显著 ($P<0.01$)，试验一组与试验四组之间相比差异不显著 ($P>0.05$)；试验第二阶段，试验三组与试验五组相比差异不显著 ($P>0.05$)，试验三、五组与其余各组之间相比均差异极显著 ($P<0.01$)；试验第三阶段，试验三组与试验六组相比差异极显著 ($P<0.01$)，试验三组与试验五组相比差异不显著 ($P>0.05$)。

表 6-5 不同阶段、不同组对沙门氏菌含量的影响

Table6-5 Effect of different stage and group on the content of salmonella

组名 时间	对照一	对照二	试验一	试验二	试验三	试验四	试验五	试验六
第一阶段	3.89±0.02 ^{aA}	3.85±0.01 ^{bB}	3.80±0.01 ^{cdC}	3.74±0.02 ^{dD}	3.65±0.02 ^{eE}	3.78±0.01 ^{cD}	3.68±0.01 ^{eE}	3.59±0.03 ^{gF}
第二阶段	3.88±0.01 ^A	3.83±0.01 ^B	3.79±0.02 ^C	3.72±0.02 ^D	3.62±0.01 ^E	3.74±0.02 ^D	3.61±0.01 ^E	3.54±0.02 ^F
第三阶段	3.87±0.01 ^{aA}	3.81±0.01 ^{bB}	3.78±0.01 ^{cB}	3.69±0.03 ^{dC}	3.57±0.01 ^{eD}	3.71±0.02 ^{dC}	3.55±0.01 ^{eD}	3.50±0.03 ^{eE}

6.2.4.2 试验期内沙门氏菌变化趋势

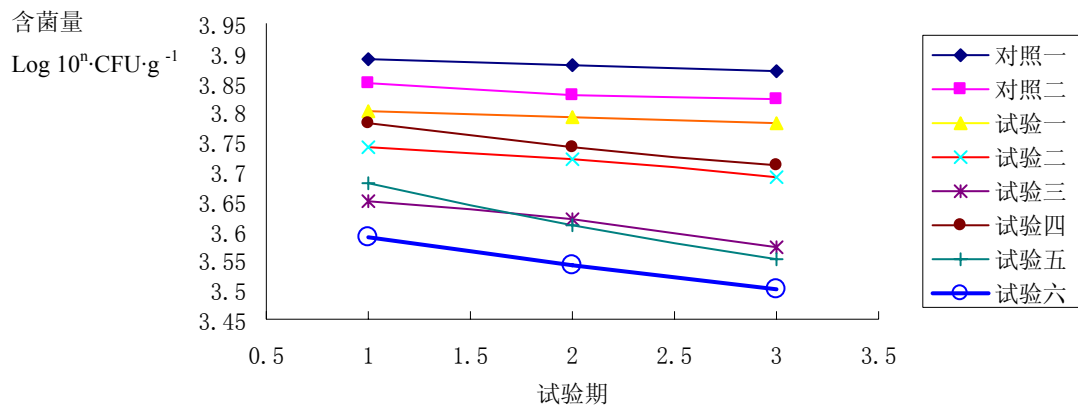


图 6-4 试验期内沙门氏菌变化趋势

Fig6-4 The changing tendency of Salmonella in experimental stage

由图 6-4 可知在试验期内，对照二组及各试验组经过预饲期后沙门氏菌数量均低于对照一组，除试验三、五、六组变化趋势较大外，其余各组沙门氏菌的含量均逐渐降低。

6.2.5 试验期内微生物平均数量及有益菌与有害菌总体比值

由表 6-6 可知：在乳酸杆菌含量方面试验三组含量最高与其余各组相比差异极显著 ($P < 0.01$)，试验二组与试验五组相比差异不显著 ($P > 0.05$)，其余各组之间相比差异极显著 ($P < 0.01$)。在双歧杆菌含量方面对照二组及各试验组均高于对照一组，差异显著 ($P < 0.05$)，试验五组数量最高与对照二组相比差异显著 ($P < 0.05$)。在大肠杆菌含量方面对照一组高于其余各组，与其余各组相比差异极显著 ($P < 0.01$)，试验三、五、六组最低三组之间相比差异不显著。在沙门氏菌含量方面对照一组与对照二组之间相比差异不显著 ($P > 0.05$)，除试验一组外各试验组与两对照组相比差异极显著 ($P < 0.01$)，试验六组菌的含量最低。在有益菌与有害菌总体比值方面试验三、五、六组最高与其余各组相比差异极显著 ($P < 0.01$)，对照一组与对照二组相比差异极显著 ($P < 0.01$)。

表 6-6 试验期内微生物平均数量及有益菌与有害菌总体比值

Table6-6 The average of Microorganism and total ratio of beneficial and harmful bacterium in experimental stage

组名 种类	对照一	对照二	试验一	试验二	试验三	试验四	试验五	试验六
乳酸	9.30±	9.46±	9.53±	9.63±	9.76±	9.57±	9.65±	9.73±
杆菌	0.02 ^G	0.01 ^F	0.01 ^E	0.01 ^C	0.02 ^A	0.02 ^D	0.01 ^C	0.00 ^B
双歧	9.10±	9.24±	9.34±	9.47±	9.57±	9.47±	9.66±	9.58±
杆菌	0.06 ^e	0.11 ^d	0.07 ^{cd}	0.07 ^{bc}	0.04 ^{ab}	0.09 ^{bc}	0.04 ^a	0.03 ^{ab}
大肠	6.75±	6.63±	6.46±	6.19±	5.87±	6.53±	5.89±	5.85±
杆菌	0.03 ^{aA}	0.02 ^{bB}	0.03 ^{dC}	0.02 ^{eD}	0.03 ^{fE}	0.04 ^{cC}	0.04 ^{fE}	0.04 ^{fE}
沙门	3.88±	3.84±	3.79±	3.72±	3.61±	3.74±	3.62±	3.54±
氏菌	0.01 ^{aA}	0.02 ^{abAB}	0.02 ^{bcBC}	0.03 ^{dC}	0.04 ^{eD}	0.04 ^{cdC}	0.07 ^{eD}	0.05 ^{fD}
比值	4.74±	4.87±	4.98±	5.13±	5.35±	5.09±	5.33±	5.45±
	0.01 ^E	0.02 ^D	0.01 ^C	0.02 ^B	0.02 ^A	0.03 ^C	0.03 ^A	0.02 ^A

6.2.6 各组对四种微生物作用的综合比较

6.2.6.1 数据处理

将表 6-6 大肠杆菌和沙门氏菌两项指标进行变换,使之成为与乳酸杆菌和双歧杆菌相似的越高越好的指标。变换后结果如表 6-7。

表 6-7 数据变换结果

Table6-7 The result of data conversion

指标 试验组	乳酸杆菌	双歧杆菌	大肠杆菌	沙门氏菌
对照一	9.30	9.10	3.25	6.12
对照二	9.46	9.24	3.37	6.16
试验一	9.53	9.34	3.54	6.21
试验二	9.63	9.47	3.81	6.28
试验三	9.76	9.57	4.13	6.39
试验四	9.57	9.47	3.47	6.26
试验五	9.65	9.66	4.11	6.38
试验六	9.73	9.58	4.15	6.46

6.2.6.2 主成分分析

利用 SAS 对表 6-7 的数据进行主成分分析,得到相关矩阵见表 6-8,样本相关阵 R 的特征根、贡献率及累积贡献率见表 6-9,特征向量见表 6-10。

表 6-8 相关矩阵

Table6-8 Correlation Matrix				
	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄
X ₁	1.00	0.93	0.92	0.93
X ₂	0.93	1.00	0.91	0.93
X ₃	0.92	0.91	1.00	0.96
X ₄	0.93	0.93	0.96	1.00

表 6-9 样本相关矩阵 R 的特征根、贡献率及累积贡献率

Table6-9 Characteristic root of the sample correlation matrix R, contribution rate and accumulative contribution rate rate

No	特征根	贡献率%	累积贡献率%
x(1)	3.79	94.65	94.65
x(2)	0.11	2.71	97.36
x(3)	0.07	1.73	99.09
x(4)	0.04	0.91	100.00

表 6-10 特征向量

Table6-10 Eigenvectors				
	Z ₁	Z ₂	Z ₃	Z ₄
x ₁	0.50	0.38	-0.78	0.04
x ₂	0.50	0.60	0.61	0.12
x ₃	0.50	-0.60	0.06	0.62
x ₄	0.50	-0.37	0.11	-0.77

前两个主成分的累计贡献率已达97.36%，因此，只需用两个主成分就能很好的概括这组数据。由特征值对应的特征向量，可得第一和第二主成分为：

$$z_1 = 0.50 \times (x_1 + x_2 + x_3 + x_4)$$

$$z_2 = 0.38 \times x_1 + 0.60 \times x_2 - 0.60 \times x_3 - 0.37 \times x_4$$

根据两个主成分计算 Y 值，见表 6-11：

$$Y = 0.95z_1 + 0.27z_2$$

表 6-11 样本主成分 Y 及排序

Table6-11 Sample principal components Y and sorting								
样本主成分	Y ₁	Y ₂	Y ₃	Y ₄	Y ₅	Y ₆	Y ₇	Y ₈
Y 值	13.20	13.54	13.72	13.99	14.30	13.80	14.28	14.33
排序	8	7	6	4	2	5	3	1

注：Y₁~Y₈分别代表对照一组、对照二组和实验一~试验六组。

由表 6-11 排序结果可知，试验六组最好，其次是试验三组。

6.3 讨论

猪肠道内的微生物包括有益菌和潜在的致病菌。仔猪断奶后营养物质来源和环境产生的应

激,抑制了仔猪胃肠道消化酶活性的增高,进而使仔猪免疫机能下降、胃肠道正常微生物区系失衡,综合表现为仔猪腹泻、抵抗力下降、生长发育受阻^[79]。合生元添加剂进入肠道后不仅仅增加外源性有益菌,同时合生元中的益生元可辅助肠道内有益菌的恢复并且还能抑制有害菌的繁殖;此外肠道内有益菌的增加还可促进营养物质的利用,使肠道 pH 值降低进而抑制有害菌的繁殖。

本试验研究表明,以复合型中草药提取物作为益生元与益生菌配合成的合生元添加剂不仅可以快速促进断奶仔猪肠道菌群的建立及平衡,还可显著提高有益菌与有害菌的比值。合生元中不同中草药组方及不同浓度对断奶仔猪肠道菌群平衡的建立作用效果不同。

乳酸杆菌含量检测结果表明,整个试验期内试验三组含量最高,其与对照一组和对照二组相比差异极显著($P<0.01$),各试验组与对照一组相比分别提高 0.23、0.33、0.46、0.27、0.35、0.43。这与刘惠和李丽立等(2007)研究的结果有一定的相同之处,其研究表明,在饲料中添加中草药复合多糖和单一白术多糖能显著增加断奶仔猪结肠和盲肠乳酸杆菌的数量($P<0.05$);复合多糖也能显著增加回肠乳酸杆菌的数量($P<0.05$),但是单一白术多糖对回肠乳酸杆菌数量影响不显著($P>0.05$)^[80]。在同一阶段合生元一、二都随中草药添加量的增加对乳酸杆菌的益生作用增强。这与中草药组方选择试验中中草药对乳酸杆菌增值效果基本相一致。组方 2 在体外培养乳酸杆菌试验中,其促进作用表现为先增强后减弱的趋势,这与饲养试验的促进作用逐渐增强有一定的差别,这可能是由于体外培养乳酸杆菌中草药添加量过高所引起的。

双歧杆菌含量检测结果表明,整个试验期内对照二组及各试验组均高于对照一组,差异极显著($P<0.01$),其中试验五组含量最高。各试验组与对照一组相比分别提高 0.24、0.37、0.47、0.37、0.56、0.48。这与陈津津等(2007)的试验结果相一致,其研究表明,给幼兔口服双歧杆菌后,其粪便中双歧杆菌和乳酸杆菌含量显著增加^[81]。在同一阶段合生元一随着中草药添加量的增加对双歧杆菌的益生作用增强;合生元二随中草药添加量的增加对双歧杆菌的益生作用先增强后减弱,此试验证明了中草药组方选择试验所选出的中草药组方在饲养试验中能够取得很好的效果。在体外培养双歧杆菌试验中,组方 4 的促进作用表现为逐渐增强的趋势,这与饲养试验的促进作用先增强后减弱有一定差别,这可能是断奶仔猪对组方 4 的利用效率较高的原因。

大肠杆菌含量检测结果表明,试验六组含量最低,在试验的第二和第三阶段,试验三、五、六组之间差异不显著;各试验组与对照一组和对照二组相比差异极显著($P<0.01$),分别降低 0.29、0.56、0.88、0.22、0.86、0.90,这是因为合生元中的中草药与益生菌配合后起到很好的协同作用的原因。这与张玲华等(2005)的研究的结果有一定的相同之处,其研究表明,由嗜酸乳杆菌和枯草芽孢杆菌组成的复合型微生态制剂,对断奶仔猪肠道有害菌有明显的抑制作用,进一步证明不同特点有益菌配合使用可取得很好的应用效果^[82]。同时王自然等(2005)的试验结果表明,中药口服液对大肠杆菌有较好的体外抑制作用,临床有效率为 100%,治愈率达 90%以上^[83]。在同一阶段合生元一、二都随中草药添加量的增加对大肠杆菌的抑菌作用增强,同时随饲喂时间的增加合生元对大肠杆菌的抑菌作用增强。本试验也证明了中草药组方选择试验所选出的组方与饲养试验所取得的效果相一致。

沙门氏菌含量检测结果表明,沙门氏菌含量对照一组最高、试验六组最低,这表明试验六组对沙门氏菌抑制效果最佳,这是由于试验六组所选中草药中含有对沙门氏菌抑制作用较强的白术和陈皮,同时此组的中草药添加浓度最高,因而其沙门氏菌含量最低;对照一组与对照二组相比差异不显著($P>0.05$),这是由于所选益生菌对沙门氏菌抑制较弱;对照二组与试验一组相比差

异不显著 ($P>0.05$), 是因为中草药添加量较低对益生菌的促进作用较小; 而试验二、三、四、五、六组与两对照组相比差异极显著 ($P<0.01$), 各试验组与对照一组相比分别降低 0.09、0.16、0.27、0.14、0.26、0.34, 这是由于所添加的中草药与益生菌可起到协同抑菌作用。此结果与张素辉、曹国文等 (2007) 的研究的结果有一定的相同之处, 其研究表明, 从健康仔猪新鲜粪便中分离的乳酸杆菌对大肠杆菌、沙门氏菌和金黄色葡萄球菌都有较明显的抑制作用^[84]。武瑞等 (2001) 用复方中草药 (苍术、白术等) 对雏鸡进行抑菌试验与临床效果观察。结果表明, 该组方对大肠杆菌、沙门氏菌等有较好的抑制作用^[85]。在同一阶段合生元一、二都随中草药添加量的增加对沙门氏菌的抑菌作用增强, 同时合生元也随饲喂时间的增加对沙门氏菌的抑菌作用逐渐增强。

合生元随饲喂时间的增加对乳酸杆菌及双歧杆菌的益菌及对大肠杆菌和沙门氏菌的抑菌作用逐渐增强。上述结果说明, (1) 在断奶仔猪饲料中长期添加中草药可使得仔猪肠道微生态平衡趋于稳定, 使乳酸杆菌和双歧杆菌的数量逐渐增加, 同时乳酸杆菌和双歧杆菌之间还存在一定的协同作用, 但机理尚不明确, 还需进一步研究; (2) 有益菌对大肠杆菌和沙门氏菌可以起到抑制作用, 例如: 乳酸杆菌在厌氧情况下能够产生一种特殊的抗生素—酸菌素, 它可有效的抑制大肠杆菌、沙门氏菌的生长。 (3) 面是由于有益菌数量的增加促进了断奶仔猪对中草药的利用, 进而逐渐增强对有害菌的抑制作用, 此结果与陈代文等 (2006) 和田海军等 (2005) 的研究相同^{[86][87]}。

6.4 小结

6.4.1 中草药合生元对乳酸杆菌和双歧杆菌的影响

研究表明, 合生元对断奶仔猪直肠内乳酸杆菌和双歧杆菌具有不同程度的促进作用, 乳酸杆菌, 试验三组含量最高与其余各组相比差异极显著 ($P<0.01$); 双歧杆菌, 试验五组含量最高, 对照二组及各试验组均高于对照一组, 差异显著 ($P<0.05$)。

6.4.2 中草药合生元对大肠杆菌和沙门氏菌的影响

研究表明, 合生元对断奶仔猪直肠内大肠杆菌和沙门氏菌都有很好的抑制作用, 大肠杆菌, 试验六组含量最低, 试验三、五、六组最低三组之间差异不显著, 对照一组含量最高, 与其余各组相比差异极显著 ($P<0.01$); 沙门氏菌, 试验六组沙门氏菌含量最低, 对照一组最高; 除试验一组外各试验组与两对照组相比差异极显著 ($P<0.01$), 对照一组与对照二组之间相比差异不显著 ($P>0.05$)。

6.4.3 中草药合生元对有益菌与有害菌总体比值的影响

合生元对断奶仔猪直肠内有益菌与有害菌总体比值方面, 试验六组的比值最高, 与主成分分析结果相一致; 试验三、五、六组与其余各组相比差异极显著 ($P<0.01$)。

第七章 结论

7.1 结论

1.中草药组方筛选 采用体外培养基培养微生物的方法研究不同中草药组方、不同浓度添加剂量对猪源乳酸杆菌、双歧杆菌的益菌作用及对大肠杆菌抑菌作用的影响。结果表明,组方 2 在 1:20 浓度对乳酸杆菌的增值效果最好,组方 4 在 1:10 浓度对双歧杆菌的增值效果最好;组方 5 在 1:10 浓度对大肠杆菌的抑菌作用最强。经主成分分析中草药组方的益菌、抑菌效果,最终选择组方 2、4 用于组成合生元。

2.生产性能 益生菌和中草药添加量分别为 0.5%、0.3%时取得了理想的 ADG 和 F/G,此时 ADG 为 626.1g、F/G 为 1.62,与对照一组相比 ADG 提高 183.9g ($P<0.01$)、F/G 降低 0.24 ($P<0.01$)。

3.营养物质表观消化率 DE、CP、Ca、P 各试验组与对照一组相比试验五组最优,分别提高 14.14% ($P<0.01$)、5.91% ($P<0.05$)、9.97% ($P<0.01$) 和 11.10% ($P<0.01$)。EE、ADF 各试验组与对照一组相比试验三组最优为,分别提高 12.30% ($P<0.05$)、5.33% ($P<0.01$)。

4.肠道微生物检测 合生元能快速促进肠道微生态平衡。在提高乳酸杆菌含量方面,试验三组含量最高,与其余各组相比差异极显著 ($P<0.01$);在双歧杆菌含量方面,益生菌对照组及各试验组均高于对照一组,差异显著 ($P<0.05$);在大肠杆菌方面,对照一组含量高于其余各组,与其余各组相比差异极显著 ($P<0.01$);在沙门氏菌方面,对照一组的含量与益生菌对照组及益生菌对照组与试验一组相比差异不显著 ($P>0.05$),与其余各组相比差异极显著 ($P<0.01$)。

7.2 试验的创新点

1.本试验首次通过体外培养基培养微生物的方法代替动物试验对复合型中草药组方进行筛选。

2.本试验首次研究以复合型中草药为益生元的合生元添加剂对断奶仔猪营养物质表观消化率和肠道菌群数的影响。

7.3 有待解决的问题

合生元作为一种绿色饲料添加剂,在我国应该得到大力发展,并且建立健全其研发标准体系,体系应该从以下三大方面进行考虑。

(1) 合生元的组成,包括益生菌的组成和益生元的组成。

(2) 益生菌在动物体内的代谢动力学(即:存活力、肠内活性、剂量反应关系、粪便和粘膜中的复苏力);益生元在动物体内的代谢动力学(即:对动物体剂量反应关系、对微生物的作用及其计量关系、有效成分代谢利用效率)。

(3) 探索合生元与宿主之间的相互关系。

参考文献

- [1] 刘学剑. 正确认识益生菌、益生元、合成元饲料添加剂. 饲料博览, 2002, 8: 45~46
- [2] 陆庆泉, 柴家前. 动物微生态制剂在畜牧业中的应用. 饲料博览, 2000, 3: 28~30
- [3] Fuller R. Probiotics in man and animals. J Appl Bacteriol, 1989, 66(5): 365~378
- [4] 张建东, 许梓荣, 詹勇, 等. 抗生素类饲料添加剂替代品研究进展. 上海畜牧兽医通讯, 2001, 3: 6~9
- [5] 张庆茹, 王春光, 张铁, 等. 替代抗生素的绿色饲料添加剂研究进展. 吉林畜牧兽医, 2002, 1: 7~9
- [6] 李千军, 穆淑琴, 王文杰. 畜禽饲料中抗生素替代品的开发应用. 家畜生态, 2001, 22: 42~47
- [7] 刘凌去, 汪磊. 益生菌在动物生产中的应用. 饲料博览, 2003, 5: 17~18
- [8] 胡友军, 林映刁, 郑黎, 等. 活性酵母对甲期断奶仔猪生产性能和免疫机能的影. 动物营养学报, 2003, 15: 49~53
- [9] 范光超, 秦春娥. 益生菌对仔猪生产性能的影明. 江西畜牧兽医, 2003, 4: 24~25
- [10] 梁明振, 梁贤威, 梁坤, 等. 益生菌对断奶仔猪生产性能及血清相关指标的影. 动物科学与动物医学, 2002, 19: 49~51
- [11] 赵京扬, 张金洲. 加酶益生菌对哺乳及断奶仔猪生产性能和腹泻频率的影明. 华中农业大学学报, 2001, 2: 148~150
- [12] 胡海燕, 耿忠诚, 李冬梅, 等. 益生菌对断奶仔猪生长性能的影响. 养殖技术顾问, 2005, 8: 21
- [13] 张明锋. 益生菌在畜牧业中的应用. 世界农业, 1997, 7: 41~42
- [14] Muralidhara, K. S, Sheggeby G. G, Elliker P. R, et al. Effect of feeding lactobacilli on the coliform and lactobacillus flora of intestinal tissue and feces from piglets. J. Food Prot, 1977, 40: 288~293.
- [15] 何若钢, 王十民. 益生菌防治仔猪下痢及对增重的影. 广西农业科学, 1996, 4: 198~200
- [16] 梁玉兰. JF518 益生菌可有效防治仔猪黄白痢. 中国饲料, 1994, 7: 29.
- [17] 石宝明, 单安山, 刘海, 等. 寡聚糖、抗生素、益生菌对仔猪生产性能和肠道菌群影明的研究. 东北农业大学学报, 2000, 31: 363~370
- [18] 李伟忠. 合生素对肉仔鸡作用的研究. 东北农业大学 2003, 5
- [19] Schrezenmeir J, De Vrese M. Probiotics and prbiotics,and symbiotics-approaching a Definition. American Journal of Clinical Nutrition, 2001, 73: 5361~5364
- [20] 胡学智. 益生元—双歧杆菌生长促进因子. 工业微生物, 2005, 6: 50~60
- [21] 马嫻, 阚健全, 陈宗道, 等. 益生元营养及应用研究进展. 粮食与油脂, 2002, 2: 43
- [22] Griffin I. J, Davila P. M. Non-digestible oligosaccharides and calcium absorption in girls with adequate calcium intakes. British Journal of Nutrition, 87suppl, 2002, 1: 187~191
- [23] Connie M. Weaverl, Michael Liebman—Biomarkers of bone health appropriate for evaluating functional foods designed to reduce risk of osteoporosis. British Journal of Nutrition, 88 Suppl, 2002, 2: 225~232
- [24] Buddington R. K. Non—digestible oligosaccharides and defenctions:lessons learned from animal

- modles. Journal of Nutrition, supplement, 2002, 2: 231~239
- [25] Francis R. J, Bornet M. D. ph. D Immune—stimulating and Gut Health-promoting Properties of Short—chain Fructo—oligosaccharides, Nutrition Reviews. Vol, 2002, 60: 11
- [26] 李小宁. 魔芋甘露低聚糖口服液对雌性 ICR 小鼠免疫功能的调节作用. 江苏预防, 1998, 4: 35~58
- [27] 刘福君, 赵修南, 聂伟, 等. 地黄低聚糖增强小鼠免疫功能的作用. 中国药理学通报, 1998, 1: 12~14
- [28] 王玉燕, 牛钟相, 朱瑞良, 等. 益生元的作用机理及应用研究. 中国饲料, 2001, 12: 15~17
- [29] Tuohy K M, Kolida S, Lustenberger A M, et al. The prebiotic effects of biscuits containing partially hydrolysed guar gum and fructo-oligosaccharides-a human volunteer study. Br J Nutr, 2001, 86: 341~348
- [30] 何明清, 程安春. 动物生态学[M], 四川学科技出版社, 2004, 2
- [31] 陈宗道, 等. 益生元营养及应用研究进展[J]. 粮食与油脂, 2002, 2: 46~47
- [32] 刘学剑. 正确认识益生菌、益生元、合生元饲料添加剂. 饲料博览, 2002, 8: 45~46
- [33] 曹国文, 曾代勤, 戴荣国, 等. 中草药添加剂对断奶猪肠道菌群与生产性能的影响. 中国兽医科技, 2003, 11: 54~58
- [34] Gibson G R, Roberfroid M B. Dietary modulation of the human colonic microbiota: introducing the concept of prebiotics. Journal of Nutrition, 1995, 12: 1401~1412
- [35] 何明清. 我国动物微生态制剂的起源、发展战略及应用前景. 中国微生态学杂志, 2001, 6: 166~168
- [36] 苏边. 我国研制成功饲用合生素. 兽药与饲料添加剂, 2003, 8: 46~46
- [37] 范先超, 秦春娥. 益生菌对仔猪生产性能的影响. 江西畜牧兽医杂志, 2003, 4: 24~25
- [38] 下辉. 益生元的营养及应用研究进展. 广州食品工业科技, 2003: 87~89
- [39] 邵良平, 周伦江, 李国平, 等. 不同剂量甘露寡聚糖对鸡细胞免疫和肠道微生态的影响. 福建农业大学学报, 1999, 1: 86~89
- [40] 李树鹏, 赵献军. 黄芪多糖及益生元合生元对雏鸡肠道微生态区系的影响. 家畜生态学报, 2005, 5: 21~25
- [41] 李梅, 赵桂英, 李丽红, 等. 寡果糖对雏鸡淋巴细胞转化率和生产性能的影响. 中国兽医杂志, 2003, 39: 28~29
- [42] 林勇, 刘定发, 蔡更元, 等. 仔猪日粮中添加绿宝素和益生健的试验效果. 中国微生态学杂志, 2001, 13: 133~134
- [43] Adler B B, Beuchat L R. Deah of Salmonella, Escherichia colio — 157, and Listeria monocytogenes in garlic butter as affected by s. Journal of Food Protection, 2002, 65: 1976~1980
- [44] 张为民, 张淑霞, 张耀相, 等. 抗病毒合剂药理作用研究之二——体外抑菌作用观察. 动物医学进展, 2002, 23: 66~67
- [45] 孔祥峰, 胡元亮, 王德云, 等. 中药成分与新城疫病毒感作后对病毒感染活性的影响. 南京农业大学学报, 2004, 27: 90~93

- [46] 陈宝江, 王建辉, 李树友, 等. 松针粉对雏鸡生长及免疫力影响的研究. 饲料研究, 2000, 4: 28~30
- [47] 王俊东, 李淑琴, 申瑞玲, 等. 中药对肉仔鸡脂质代谢及肉品质的影响. 中国兽医学报, 2003, 23: 377~379
- [48] 邵淑丽, 徐兴军, 邵会祥, 等. 沙棘嫩枝叶对鸡生长性能及肉质的影响. 黑龙江畜牧兽医, 2002, 5: 12~13
- [49] 曹燕, 刘振国. 刺五加提取物可提高母牛乳的生产力. 饲料广角, 1995, 5: 31
- [50] 王瑞云, 徐长德. 刺五加饲喂蛋种鸡效果研究. 畜禽业, 2000, 7: 50~51
- [51] 史万玉, 李呈敏, 包永占, 等. 抗鸡柔嫩艾美耳球虫中药复方的筛选(二报). 中兽医医药杂志, 2004, 2: 8~9
- [52] 青蒿素结构研究协作组. 一种新型的倍半萜内酯——青蒿素. 科学通报, 1997, 22: 142
- [53] 纪丽莲, 张强华. 八种菊科中草药抗霉菌及饲料霉变的研究. 生命科学研究, 2003, 7: 350~354
- [54] 余伯良, 罗惠波, 周健, 等. 山苍子油抗霉菌及抑制黄曲霉产毒的有效成分研究. 四川轻化工学院学报, 2002, 15: 32~36
- [55] 袁书林, 经荣斌, 杨元青, 等. 中草药饲料添加剂及不同饲粮类型对生长肥育猪肉脂品质的影响. 养猪, 2004, 1: 15~18
- [56] 李笑春, 黄建国, 崔敏, 等. 三种中草药复方提取物的体外抑菌试验. 甘肃畜牧兽医, 2006, 1: 11~13
- [57] 原永海, 陆艳. 中草药添加剂对育肥猪的增重效果研究. 青海畜牧兽医, 2005, 35: 19~20
- [58] 姚淑英, 张根伟, 郝月香, 等. 廉价中草药饲料添力口剂饲喂仔猪效果. 饲料博览 2006, 4: 39~40
- [59] 闫港, 邵清硕, 侯俊丽. 浅谈几种绿色饲料添加剂的研究现状. 承德职业学院学报, 2005, 4: 87~89
- [60] 熊沈学. 中草药饲料添加剂. 粮食与饲料工业, 1997 (6): 28
- [61] 周维仁, 李优琴, 樊磊. 中草药饲料添加剂及其研究进展. 畜禽业, 2000 (1): 34~37
- [62] 区静. 育肥猪常用的中草药饲料添加剂. 吉林农业, 2006, 2 (28): 28~29
- [63] 李平兰, 时向东, 吕燕妮, 等. 常见中草药对两种肠道有益菌体外生长的影响. 中国农业大学学报 2003, 8: 33~36
- [64] 丁轲. 益生乳酸杆菌的筛选及中草药协同作用的研究. 四川农业大学硕士学位论文, 2003
- [65] 马廉兰, 李娟, 刘志春, 等. 五味子等中草药对肠道微生物致病菌和条件致病菌的抗菌作用. 赣南医学院学报, 2003, 6: 241~244
- [66] 黄庆生, 王加启. 饲料乳酸菌类益生菌的作用机制和应用. 动物营养学报, 2002, 14: 12~17
- [67] 王丽辉. 中草药与益生菌对断奶仔猪生长和免疫作用的影响. 福建畜牧兽医, 2007, 3: 21~23
- [68] 苗晓微, 张敏, 王茂田, 等. 乳酸菌与中药合生元对肉鸡生长性能及饲料利用率的影响. 家禽科学, 2005, 10: 15~17

- [69] 曹国文, 戴荣国, 郑华, 等. 中草药饲料添加剂对猪生产性能与经济效益的影响. 畜禽业, 2006, 10: 19~20
- [70] 易洪斌, 廖中保, 徐智亮, 等. 瘦肉型生长肥育猪中草药添加剂研究初试报告. 黑龙江畜牧兽医, 2006, 10: 45~46
- [71] 张丽英. 饲料分析及饲料质量检测技术[M]. 北京农业大学出版社, 2003, 01
- [72] 杨飞云, 周晓容, 汪超, 等. 猪用安全环保饲料应用技术的研. 饲料工业, 2007, 19: 33~37
- [73] Collington T K. The influence of inclusion of either an antibiotic or a probiotic in the diet on the development of digestive enzyme activity in the pig. Brit J Nutr, 1990, 64: 59~70
- [74] 武英, 郭建凤, 张印, 等. 活菌制剂与抗生素对仔猪饲料消化率和肠道微生物数量的影响. 中国畜牧杂志, 2004, 7: 20~21
- [75] 吴建忠, 杜冰, 冯定远. 乳酸芽孢杆菌制剂对 AA 肉鸡生产性能的影响. 饲料工业, 2007, 12: 26~27
- [76] Kahraman R, Ozpinar H, Abas I, et al. Effects of probiotics and antibiotics on performance of broilers. Archiv fur Geflugelkunde, 2000, 5: 78~92
- [77] 李清宏, 武晋孝, 韩俊文, 等. 复方中草药添加剂对仔猪饲料代谢动力学的影响. 中国农学通报, 2007, 3: 19~23
- [78] 甘洁, 尹富贵. 中草药复方对断奶仔猪回肠末端食糜氨基酸含量的影响. 中国饲料, 2007, 15: 24~25
- [79] Jensen MS, Jensen S K, Jakobsen K. Development of digestive enzymes in pig with emphasis on lipolytic activity in the stomach and pancreas. Journal of Animal Science, 1997, 75(2): 437~445
- [80] 刘惠, 李丽立, 张彬, 等. 中草药多糖对断奶仔猪肠道微生物菌落的影响. 饲料工业, 2007, 4: 12~15
- [81] 王翔, 陈津津, 洪莉, 等. 外源性双歧杆菌对肠外营养幼兔肠道益生菌的影响. 营养学报, 2007, 6: 573~577
- [82] 邝哲师, 张玲华, 田兴山, 等. 复合型微生态制剂对断奶仔猪肠道有害菌的抑制作用. 广东农业科学. 2005, 2: 72~73
- [83] 王自然. 中药口服液治疗人工感染仔猪大肠杆菌试验研究. 中兽医医药杂志, 2005, 4: 18~20
- [84] 张素辉, 曹国文, 徐登峰, 等. 仔猪粪便中乳酸杆菌的分离、鉴定及其抑菌特性的研究. 饲料工业, 2007, 14: 31~33
- [85] 武瑞, 郭世宁, 康世良. 中草药泻痢停治疗雏鸡腹泻病的临床试验研究. 中兽医学杂志, 2001, 4: 3~4
- [86] 陈代文, 张克英, 王万祥, 等. 酸化剂、益生菌和寡糖对断奶仔猪粪中微生物菌群和免疫功能的影响及其互作效应研究. 动物营养学报. 2006, 03: 172~178
- [87] 田海军, 郑曙明. 中草药与鱼体肠道菌群的相互影响. 水利渔业, 2005, 4: 94~95

致 谢

本论文是在导师黄大鹏教授全面悉心指导下完成的，导师渊博的学识，严谨的治学态度，求真务实的精神和无私奉献的崇高品德，和蔼宽厚的为人，将成为学生的终身财富，永远激励着我奋发向上，不断进取，更是我的人生追求之目标。三年的研究生求学期间，恩师都给予了我精心的指导和无微不至的关怀，让学生时时感受到导师博大心胸中的关爱和积极乐观的精神。在此学位论文付梓之际，学生谨向导师表示最诚挚的感谢和最崇高的敬意！

三年来耿忠诚教授和苗树君教授对我的不倦教诲、启发、帮助和关爱，使我在研究生的学习过程中视野更加开阔，生活更加充实，从中受益匪浅，在此致以最衷心的感谢！

在论文的试验设计和数据处理过程中，贾永全教授、李馨教授、曲永利副教授和韦春波老师给予了我悉心指导、积极支持和良好的建议，为我的试验研究奠定了良好的基础，特此表示深深的谢意！

衷心感谢黑龙江八一农垦大学三江白猪种猪场场长李洪义及全体员工，在本试验期间给予的关心、支持和热情帮助！

在校学习生活期间特别要感谢动物科技学院领导和全体老师，尤其是姜宁教授和张爱忠教授在读研期间给予的关心和帮助，感谢韩华老师、靳锐老师、唐德江老师、邵红老师、赵和生老师在试验完成过程中给予的指导和帮助！

在试验进行中得到于亚洲、张金良、李冬梅、张瑛瑛等同届及陈永刚、王大力、刘伯铭、孙海涛、王秀娜、马焕等师弟、师妹的大力支持和热心帮助，在此表示感谢！

同时，衷心的感谢我的家人在我求学期间给予的全力支持、关心和理解！

最后衷心祝愿我的恩师和所有关心、帮助过我的老师、家人、朋友、同学永远健康、幸福、快乐！事业蒸蒸日上！

孙永贵

2008年6月

作者简介

姓 名：孙永贵
性 别：男
出生日期：1981. 09
民 族：汉族
籍 贯：山东省故城县
学 历：硕 士
毕业学校：黑龙江八一农垦大学

教育经历：

2005. 09～2008. 07	黑龙江八一农垦大学动物科技学院	动物营养与饲料科学	硕士
2001. 09～2005. 07	黑龙江八一农垦大学动物科技学院	动物科学	学士
1998. 09～2001. 07	黑龙江省齐齐哈尔市第六中学	高中学习	

本课题来源与类型：

发表论文：

孙永贵，黄大鹏. 不同中草药方剂对三种常见猪源微生物体外培养的影响. 现代畜牧兽医，2008. 5～7

王国良，孙永贵，黄大鹏，薛军. 双乙酸钠对育肥猪生长性能及肌肉品质的影响. 黑龙江八一农垦大学学报，2008，20（1）：59-62

黄大鹏，郑本艳，张金良，孙永贵. 营养水平对不同生长阶段三江白猪生长性能的影响. 动物营养学报，2008，1：85～91